

微网与外部电网电力调控策略

摘要

本文针对微网在光伏本地消纳与外网购电成本之间的权衡问题，围绕**储能优化调度**，建立由确定性到随机、由单时点到多时点的递进式模型，给出四问的完整结果。全文统一以 10 分钟为时段（一天 144 段），储能容量 [1200, 10800] kWh、单向效率 0.9、功率上限 5000 kW，不售电且允许弃光，缺口按 5 倍电价紧急购电。

问题一为典型日确定性调度。以全天购电费最小为目标建立含 720 个决策变量的稀疏线性规划，用 HiGHS 求解。我们证明**该 LP 的松弛是紧的**：当往返效率 $0.9^2 = 0.81 < 1$ 时，若某时段同时充放电，可构造等 SOC 扰动使购电量严格下降，故最优解自动满足充放电互斥，**无需引入二元变量**。求解得全天购电费 **35 126.95 元**，较无储能基线 48 052.05 元**节省 26.90%**，其中光伏余电消纳贡献 4 037.75 元、峰谷价差套利 8 887.35 元。

问题二为全年滚动随机日前调度。关键发现是本题的**报童型结构**：计划量照付（缺货成本 0、过量成本为电价 p ），缺额按 $5p$ 补救，故临界分位 $F^* = 0.80$ ，计划量应取净负载的 **80% 分位**而非均值。据此建立**两阶段随机规划**：以「计划净供给 $\geq$ 点预测」的约束叠加历史残差场景兜底，配合 48 小时前瞻窗口逐日滚动；预测严格只用历史数据。关键改进是**剔除 1 月 1–7 日的回退残差**（该段负载内核缺少同星期历史），以 56 天等权残差构造场景，全年费用 **1 438.91 万元**。

问题三引入 0/6/12/18 点光伏预报与多时点调整。先将计费规则统一为 $J = \sum_t [p_t g_t^0 + 1.5 p_t u_t - 0.5 p_t v_t + 5 p_t e_t]$ ，并指出**调减项系数必须为 $-0.5p$** （净省 $0.5p$ ），否则最优解永不调整。其次提出**在线预报融合**（以因果最小二乘权重 α 融合历史预测与发布预报）并做收缩偏差校正；进而构建**经验场景树**，节点内共享购电/充放电/SOC 变量，在结构上严格保证非前视。全年费用 **1 402.24 万元**，较同口径基线**节省 2.55%**，紧急购电量减少 28.74%。边际分析表明 6 点与 12 点调整各贡献约 8 万元，18 点几乎无额外收益。

问题四考虑实时波动电价。对 4-2，保留「当天 0 点电价未知」的主模型，以「最近 4 次同星期几均值」预测电价，并构造**电价—净负载联合场景**，理由是 $\mathbb{E}[p_t(N_t - z_t)_+] \neq \mathbb{E}[p_t]\mathbb{E}[(N_t - z_t)_+]$ ，高电价可能与缺电同时发生，不能分解，全年费用 **1 516.30 万元**。对 4-3 叠加多时点调整与预报融合，降至 **1 506.17 万元**。经逐级同口径分解，多时点调整的价值由固定电价下的 15.90 万元提升至波动电价下的 23.34 万元（高约 47%），说明**电价波动显著放大了调整机制的边际价值**。

关键词： 储能优化调度；线性规划；报童模型；两阶段随机规划；滚动时域优化；预报融合；场景树；联合场景

1 问题重述与分析

1.1 问题背景

微网是为解决光伏等分布式能源本地消纳、减少并网问题而发展起来的小型发电系统。出于经济性考虑，**非孤岛式微网**可在外部电网（下称外网）电价较低、或分布式能源有剩余电量时为储能设备充电，并在外网电价较高时释放储存的电能，从而降低购电成本。因此，如何在光伏出力不确定、电价时变的条件下制定**购电与充放电策略**，是微网经济运行的核心问题。

本文研究的微网含光伏发电与储能设备，配置如下（题附录 1）：最大容量 12000 kWh，最大充放电功率 5000 kW，电量须保持在 [1200, 10800] kWh，充放电单向效率均为 90%，2025 年 1 月 1 日 0:00 初始电量为 6000 kWh。微网不得向外网售电；微网供电不足时须向外网**紧急购电**，电价为交易时刻电价的 5 倍。

1.2 数据说明

Table 1.1 附件数据汇总

附件	内容	用途	时间粒度
1	典型日电价、小区负载、光伏预测	问题一全部；二/三问电价与预测回退	10 min
2	全年实际负载与光伏	二/三/四问的预测与结算	10 min
3	每日 0/6/12/18 时的未来 24 h 整点光伏预报	三问、4-3 的调整依据	1 h（整点）
4	全年实际电价	四问的结算电价	10 min
5	结果文件模板	各问 result*.xlsx 格式	—

1.3 统一口径约定

为避免四问之间混淆，全文采用以下一致口径，后续各问不再重复声明。

- 时段划分：**一天划分为 $T = 144$ 个时段，每段时长 $\Delta t = \frac{1}{6}$ h。附件中负载、光伏功率的单位为 kW，须乘以 Δt 折算为每段电量（kWh）。
- 时间标签：**附件中的时刻为**区间末时刻**，即 00:10 表示 00:00–00:10，0:00+1 表示当天 24:00。
- 储能约束：**储电量 $E_t \in [1200, 10800]$ ；每段充、放电量 $c_t, d_t \leq 5000\Delta t = 833.33$ kWh；效率递推为 $E_t = E_{t-1} + 0.9c_t - d_t/0.9$ 。
- 交易规则：**不外送电；允许弃光与弃置多余的计划购电；缺口按 5 倍电价紧急购电。

1.4 四问的递进关系

四问在不确定性维度上层层递进，构成一条完整的建模主线：

问题	电价	光伏信息	决策时点
问题一	已知（典型日）	已知	单时点（日内一次）
问题二	每日固定	仅历史预测	仅 0:00
问题三	每日固定	历史预测 + 发布预报	0/6/12/18 时
问题四	实时波动	历史预测 + 发布预报	4-2: 仅 0:00; 4-3: 0/6/12/18 时

相应地，模型从确定性 LP（问题一）过渡到两阶段随机规划（问题二），再到多阶段场景树随机规划（问题三），最后引入电价随机性形成双重不确定下的联合场景模型（问题四）。

1.5 统计期与 2 月初储电量的确定

附件 5 要求年度结果自 2025 年 2 月 1 日起报，且“充放电量”表须填写该日 0 点的储电量，而题面只锚定了 2025 年 1 月 1 日 0 点的 6000 kWh。因此 2 月初状态须由模型自身确定，本文按“与谁衔接”采用两种约定，结果见表 1.2。

Table 1.2 五组结果的统计期与储电量条件

结果集	统计期及 1 月处理	2 月初/kWh	年末/kWh
问题一	典型日，日初固定	6000	6000
问题二、4-2	2—12 月；1 月纳入同一滚动调度	8550	6000
问题三、4-3	2—12 月；1 月电池不动作、仅积累历史	6000	6000

为何问题二、4-2 是 8550。把 1 月 1—31 日纳入同一套滚动调度，由题给 6000 kWh 连续执行 31 天后，2 月 1 日 0 点落在 8550.00 kWh。该值并非题面参数，而是由 1 月 1 日的窗口自行决定：该窗口覆盖 1 月 1—2 日共 48 小时，终端约束只加在窗口末（1 月 3 日 0 点）且等于窗口起点 6000 kWh，故 1 月 1 日 24 点的库存是**自由变量**。求解器在 20:00—20:30 的高价段（1.340—1.395 元/kWh）放电至下限 1200 kWh，再于 21:50—23:30 的低价段（0.386—0.425 元/kWh）充电 8166.67 kWh，库存回升 $0.9 \times 8166.67 = 7350.00$ kWh，于是 1 月 1 日 24 点为 $1200 + 7350 = \mathbf{8550.00}$ kWh，全天净充入 $\eta_c \sum_t c_t - \sum_t d_t / \eta_d = 2550.00$ kWh。此后各日输入相同、且窗口末约束等于当日 0 点库存，1 月日末值恒为 **8550.00 kWh**。该机制具有稳定性：从 [1200, 10800] 内任意起点出发，首日即收敛到 8550.00 kWh。1 月 31 天的调度费用 2109541.08 元按附件 5 口径不计入统计期。

8550 的两个边界。其一，它依赖效率口径：若把“90%”解释为往返效率（ $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ），同一 1 月预热的落点变为 8315.12 kWh，说明它是模型输出而非题面常量。其二，它只影响 2 月 1 日一天：若改以 6000 kWh 起算，2—12 月费用由 14389135.08

元变为 14390345.38 元，差异仅 1210.30 元且全部落在 2 月 1 日（当日多购 2833.33 kWh），2 月 2 日至 12 月 31 日逐段完全一致；基线与推荐方案的节省额在两种起始值下均为 12861.89 元，故该约定的选择不影响本文主要结论。

问题三、4-3 为何取 6000。第三问的 1 月仅用于积累同星期历史与预报误差，电池不动作，2 月 1 日沿用题给的 6000 kWh。两种约定都不违反题面（题面未规定 2 月初值），但初始化不同，故跨问的年度总费用不可直接相减；问题三使用统一 6000 kWh 起点的同口径历史预测对照，而非直接把第二问正式费用作为其同条件基准。4-2 的初值继承问题二，4-3 继承问题三，代码层面强制一致。

1.6 本文的主要特色

1. **报童结构的识别：**指出问题二的本质是报童问题，临界分位 $F^* = 0.80$ ，为计划购电量提供了清晰的经济学解释，而非盲目调参。
2. **LP 松弛紧性的严格证明：**证明问题一无需充放电互斥的二元约束，大幅降低计算复杂度（见 §3.4）。
3. **计费规则的统一化建模：**把问题三的分段计费规则写成单一线性表达式，并给出系数符号的必要性论证（见 §5.2）。
4. **场景树保证非前视：**节点内共享控制变量，使模型在结构上不可能“偷看”未来信息。
5. **电价—净负载联合场景：**识别出期望不可分解性 $\mathbb{E}[p \cdot (N-z)_+] \neq \mathbb{E}[p]\mathbb{E}[(N-z)_+]$ ，据此构造配对场景。

2 模型假设与符号约定

2.1 模型假设

本文的建模基于以下假设。为便于评阅，每条假设均给出理由。

- A1. 段内功率恒定。**附件提供的负载、光伏数据以 10 分钟为间隔，本文视其为该区间内的平均功率，段内功率恒定，故每段电量 = 功率 $\times \Delta t$ 。**理由：**题面只给出离散采样点，采用平均功率是对连续量的标准离散化处理，且与附件 1 的“某天不同时间的电价/负载”表述一致。
- A2. 储能效率模型为单向恒定效率。**充电效率与放电效率均为 0.9（往返 0.81），不计及功率相关性、温度效应与循环老化衰减。**理由：**题附录 1 明确给出“充放电效率为 90%”，未提供效率曲线或衰减规律，故采用题给常值。题面未区分“单向”与“往返”，本文在 §7.2 给出两口径的完整对照。
- A3. 不计储能折旧与运维费用。**目标函数中只包含购电相关费用。**理由：**题面要求最小化购电费用，未提及设备成本；引入未经给定的折旧率反而会带来主观偏差。

A4. 严格因果性（非前视）。任何决策（包括预测器的构造、融合权重的估计、场景的提取与场景树的分支）均只使用决策时刻之前**已实现**的数据，不得读取当天及未来的实际值。**理由：**这是滚动决策问题可行性的前提，也是所有对照实验公平比较的基础。本文在问题一至问题四**逐问强化**该原则：问题一为全信息已知；问题二要求预测只依赖历史；问题三进一步要求场景树的节点划分也只能依据届时新发布的预报（§5.4.1）；问题四再加电价的非前视。

A5. 电价按供电时段计价。每段费用 = 该段的电价 $\times$ 该段的购电量，而不是按“作出决策的时刻”统一计价。**理由：**物理上电量的计量发生在用电时刻；这使问题三四个发布时刻各自对应一组时段价格，避免了把所有未来时段折算到决策时刻价格的非常规设定。

A6. 储能充放电互斥（但不显式约束）。物理上储能不能同时充放电。本文**不加入二元变量**，而是证明在本文的模型结构下最优解自动满足互斥（§3.4），并在输出前逐段检查。**理由：**见 §3.4 的等价性证明。

题面已明确给定的计费与物理规则（计划购电照付、取消部分退还原价并另付 50% 违约金、增购按 1.5 倍、紧急购电按 5 倍、不外送电且允许弃光、各问的终端电量要求）不属于假设，而是**建模的已知条件**，其统一处理见 §1.3；与各问模型直接相关的终端条件在对应问题的模型建立中陈述。

2.2 全局符号说明

四问共用同一套物理量，故统一在模型假设后集中说明，各问不再重复定义。表 2.1 给出全文使用的符号。

Table 2.1 全文符号说明（四问通用）

符号	含义	说明	单位
(一) 时段与数据			
T	时段数	一天划分为 $T = 144$ 个十分钟时段	—
Δt	每段时长	$\Delta t = 1/6$ h	h
t	时段索引	$t = 1, \dots, 144$	—
d	日期索引	年度模型中的日	—
p_t	第 t 段电价	问题一至三用附件 1；问题四用附件 4	元/kWh
L_t	第 t 段负载电量	附件中为功率，乘 Δt 折算	kWh
V_t	第 t 段光伏发电量	同上	kWh
N_t	净负载	$N_t = L_t - V_t$	kWh
(二) 决策变量			
g_t	计划购电量	日前制定的购电量	kWh
g_t^0	0 点原计划购电量	问题三、4-3 的初始计划	kWh
q_t	最终调整后购电量	问题三、4-3 的执行量	kWh
c_t	充电量	作用于设备外端	kWh
d_t	放电量	作用于设备外端	kWh
w_t	弃光量	仅设非负约束，见 §3.3	kWh
E_t	段末储能电量	内部库存， $E_t \in [1200, 10800]$	kWh
u_t, v_t	相对原计划的增购量、减购量	$u_t = (q_t - g_t^0)_+$, $v_t = (g_t^0 - q_t)_+$	kWh
e_t	紧急购电量	缺口补救，按 $5p_t$ 计价	kWh
(三) 效率与储能参数			
η_c, η_d	充电效率、放电效率	主口径 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ ，往返 0.81	—
ρ	往返效率	$\rho = \eta_c \eta_d$	—
E_0	初始储电量	题给 2025-01-01 0:00 为 6000	kWh
(四) 随机规划量			
$\hat{N}_t$	净负载点预测	只用历史数据构造	kWh
$N_{s,t}$	场景净负载	场景 s 的第 t 段净负载	kWh
$p_{s,t}$	场景电价	仅问题四使用	元/kWh
s	场景索引	由历史日整日残差构成	—
w_s	场景权重	等权时 $w_s = 1/S$	—
n	场景树节点索引	问题三、4-3	—
π_n	节点概率	落入该节点的历史日数占比	—
α	融合权重	在线估计，见 §5.3.1	—
(五) 评价指标			
J	总费用	分项构成见对应公式	元
λ_t	边际电价（对偶变量）	能量平衡约束的影子价格	元/kWh

记号说明： $(\cdot)_+ = \max\{\cdot, 0\}$ ； $\mathbb{E}[\cdot]$ 为数学期望；带下标 s 的量表示随场景变化、由对应的历史日产生。为避免与日期索引 d 混淆，全文用 d_t 表示放电量（与主程序中的变量名一致）。

3 问题一：典型日确定性储能调度

3.1 问题分析

问题一给定某典型日的电价、小区负载与光伏发电预测功率，要求制定使购电费最小的调度策略。由于该日全部数据已知，这是一个**确定性优化问题**。

其经济本质是两条：

1. **光伏余电消纳**：光伏出力超过负载时，若不储能则被迫弃光；储能可把余电存起来供后续使用，减少购电。
2. **峰谷价差套利**：在低价时段多购电存入电池，在高价时段放电使用，赚取价差。能否套利取决于价差是否超过往返效率损失。

3.2 符号说明

本问使用的全部符号已在 §2.2 表 2.1 统一说明，此处不再重复。下面直接给出模型。

3.3 模型建立

以全天购电费用最小为目标：

$$\min J_1 = \sum_{t=1}^{144} p_t g_t \quad (3.1)$$

约束条件包括五组：

(1) **功率平衡**（供给侧 = 需求侧）：

$$g_t + V_t + d_t = L_t + c_t + w_t \quad (3.2)$$

其中 w_t 为弃光量，故外购电与光伏之和，加上电池放电，恰好满足负载与电池充电。

(2) **弃光非负**：

$$w_t \geq 0 \quad (3.3)$$

弃光量只设非负约束，**不显式添加** $w_t \leq V_t$ 的上界。由等式平衡 $w_t = g_t + d_t - c_t - (L_t - V_t)$ ；目标只惩罚购电量，若最优解出现 $w_t > V_t$ （即净供给超过负载），令 $g_t \leftarrow g_t - \delta$ 、 $w_t \leftarrow w_t - \delta$ 可保持平衡不变而费用严格下降（对任意 $p_t > 0$ ），与最优性矛盾。因此最优解自动满足 $w_t \leq V_t$ ，该上界冗余；省略它与第二、三问对松弛变量的口径保持一致。本节末的约束核验同时报告“弃光非负”（属模型约束）与“弃光未超光伏出力”（属本实例的数值观察，本实例弃光量为零）。

(3) **储能电量递推**（注意充电乘效率、放电除效率）：

$$E_t = E_{t-1} + 0.9 c_t - \frac{d_t}{0.9}, \quad t = 1, \dots, 144 \quad (3.4)$$

(4) 储能容量与功率约束:

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t \leq \frac{5000}{6}, \quad 0 \leq d_t \leq \frac{5000}{6} \quad (3.5)$$

(5) 非负与循环条件:

$$g_t \geq 0, \quad E_0 = E_{144} = 6000 \quad (3.6)$$

模型共含 $5 \times 144 = 720$ 个决策变量, 全部约束为线性, 构成一个稀疏线性规划 (LP), 调用 `scipy.optimize.linprog` (HiGHS 内点/单纯形) 求解。

3.4 关键性质: LP 松弛的紧性证明

物理上储能不能同时充电与放电, 即要求 $c_t \cdot d_t = 0$ 。但引入这类互斥条件需要二元变量, 问题变为混合整数规划 (MILP), 规模与计算量显著上升。我们证明: 在本模型结构下, 最优解自动满足互斥, 无需显式约束。

命题。 设某时段同时有 $c_t > 0$ 与 $d_t > 0$ 。取

$$\varepsilon = \min \left\{ c_t, 0.81 d_t, \frac{g_t}{0.19} \right\} > 0,$$

并作替换 $c_t \leftarrow c_t - \varepsilon$ 、 $d_t \leftarrow d_t - 0.81\varepsilon$, 其余变量不变。则

(i) 储电量轨迹与全部 SOC 约束完全不变, 因为

$$0.9(c_t - \varepsilon) - \frac{d_t - 0.81\varepsilon}{0.9} = \left(0.9c_t - \frac{d_t}{0.9} \right) - 0.9\varepsilon + 0.9\varepsilon = \left(0.9c_t - \frac{d_t}{0.9} \right);$$

(ii) 充电、放电功率均不增加 (故功率约束仍满足);

(iii) 由功率平衡 (3.2), g_t 变为 $g_t - 0.19\varepsilon < g_t$, 即购电量严格下降, 费用随之严格下降。

这与最优性矛盾。故最优解中必不存在“该时段有购电且同时充放电”的情形。

经济解释: 往返效率 $0.81 < 1$ 意味着“买 1 度电只有 0.81 度能存进电池再取出”。当该时段仍在从外网购电时, 把充放电的这部分对冲掉, 等价于少买一点电、同时少损耗一点, 而负载供应不受影响——因此必然更省钱。

验证: 本实例中 LP 最优解的 144 个时段全部满足 $c_t d_t = 0$, 无需任何后处理, 故 LP 松弛是紧的。求解 MILP 作为对照, 两者目标值完全相同 (35 126.95 元, 差 0.000000), 从数值上证实了上述证明。

3.5 求解结果

Table 3.1 问题一求解结果对比

方案	购电费（元）	相对基线
无储能基线	48052.05	—
储能在位、优化调度	35126.95	-26.90%

经济性校验：充电加权均价 0.4930 元/kWh，放电加权均价 1.1376 元/kWh，比值 2.31，高于盈亏平衡点 $1/0.81 = 1.235$ ，故储能套利有正收益。

3.6 收益来源分解

把优化结果与无储能基线逐项对比，可把 12925.10 元的节省严格分解为两部分。由逐时段功率平衡 $g_t = L_t + c_t - d_t - V_t + w_t$ ，基线取 $c = d = 0$ 且 $w_t = \max(V_t - L_t, 0)$ ，可得严格恒等式

$$\sum_t p_t \max(L_t - V_t, 0) - \sum_t p_t g_t = \sum_t p_t \max(V_t - L_t, 0) + \sum_t p_t d_t - \sum_t p_t c_t. \quad (3.7)$$

即“总节省 = 弃光消除 + 净套利”，左端为基线购电费与优化购电费之差，右端两项分别对应被吸收的光伏余电价值与储能低买高卖的净收益。两者的经济含义见下表，各项之和恒等于总节省，无重复、无遗漏。

Table 3.2 问题一收益来源分解（严格恒等式 (3.7)）

收益来源	金额（元）	占基线	说明
光伏余电消纳	4037.75	8.40%	基线中被弃掉的 6247.96 kWh 全部被电池吸收
峰谷价差套利	8887.35	18.50%	低价购电存入、高价放出，已扣除充电成本
合计	12925.10	26.90%	

可见套利是主要来源（约 69%），消纳次之（约 31%）。这是因为本例中光伏余电仅 6247.96 kWh（占光伏总量 11.3%），而峰谷价差最高达 $1.40/0.37 \approx 3.8$ 倍，远超往返效率盈亏平衡点 $1/0.81 = 1.235$ ，故储能的边际价值主要体现在跨时段搬移电量而非吸收余电。

3.7 电量平衡与调度解释

Table 3.3 问题一全天电量平衡

项目	电量 (kWh)	项目	电量 (kWh)
外网购电	59482.70	小区负载	111024.81
光伏发电	55482.84	电池充电	20740.67
电池放电	16799.94	弃光	0.00
		电池往返损失	3940.73

为何弃光为 0？光伏总量 55 482.84 kWh 全部被利用，其中一部分直接供给负载、一部分存入电池。这说明在本日的“光伏—负载—电价”组合下，电池容量足以吸收全部余电，储能的边际价值主要体现在套利而非消纳。

为何充放电发生在这些时段？附件 1 的电价并非简单的“两段式”，而是呈现三段特征：

Table 3.4 典型日电价的时段结构

时段	电价水平 (元/kWh)	调度行为
凌晨 0–6 时	低谷 0.37–0.44	大量充电 (0–4 时充 4500 kWh)
上午 6–9 时	尖峰, 最高 1.01	放电供负载
中午 10–16 时	回落 0.41–0.53	光伏余电 + 补充电
傍晚 18–20 时	全天最高 1.35–1.40	放电 (16–20 时放 5780 kWh)

调度的全部逻辑围绕这三段展开：在凌晨与中午的低价窗口充电，在上午与傍晚的两个高价窗口放电，从而最大化价差收益。

3.8 对偶分析

对功率平衡约束 (3.2) 取对偶变量（影子价格） λ_t ，其经济含义为“第 t 段若能多供 1 kWh，购电费能下降多少”。由最优性条件， $\lambda_t \leq p_t$ 时该段不购电 ($g_t = 0$)； $\lambda_t = p_t$ 时该段购电为正。对偶量可用来识别“哪些时段的容量瓶颈最值钱”，具体数值已保存于结果文件的 `duals.npz` 中。

储电量始终位于规定区间内，且日初、日末均为 6000 kWh，因此该收益并非通过消耗日初库存获得。

图 3.2 给出了节省的账面来源：储能使部分时段少购电，对应费用减少 19 111.64 元；同时在另一些时段增购电，对应费用增加 6 186.54 元。两者抵消后净节省 12 925.10 元，降幅为 26.90%。这一分解是逐时段购电费差额的恒等核算，图 3.3 的 4037.75 元与 8887.35 元则是按能量来源的另一组恒等分解，两种口径各自自洽，不互相替代，也不把同一节省重复归因为独立效应。

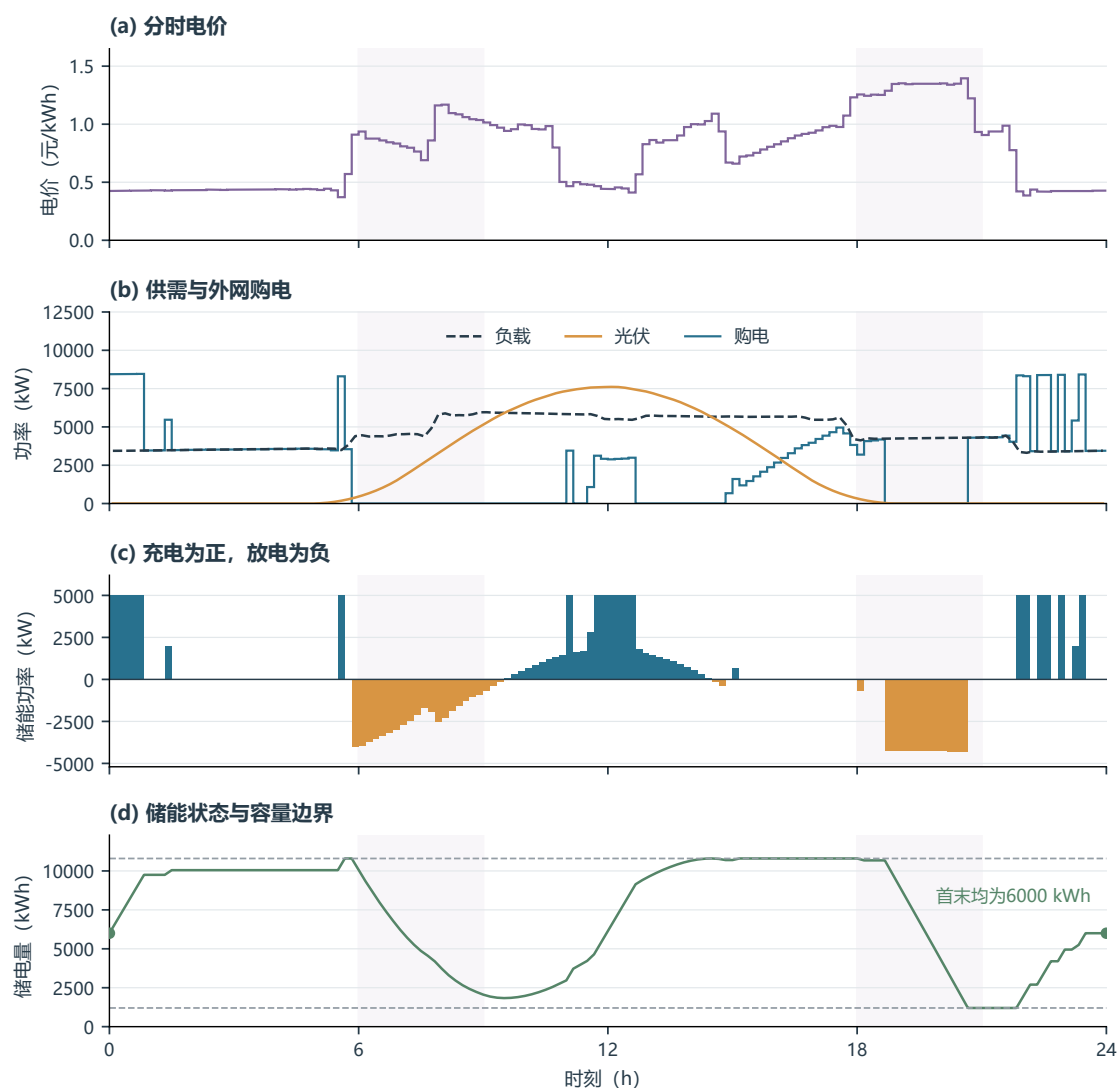


Figure 3.1 典型日确定性调度结果。四个面板共享时间轴，依次展示电价、供需与购电功率、储能充放电功率及储电量；水平虚线为 1200 与 10800 kWh 的储电量边界，浅色背景仅辅助定位早晚时段。

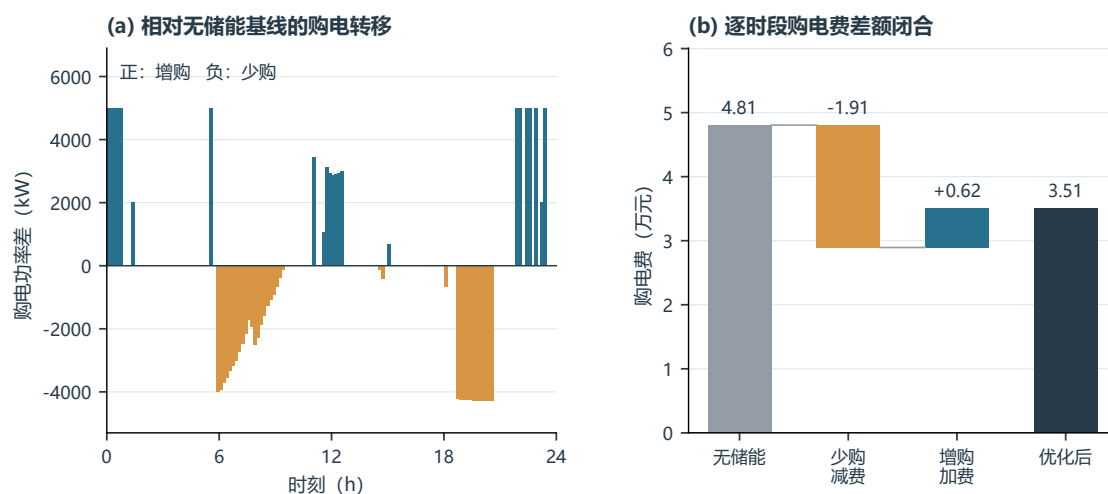


Figure 3.2 储能调度相对无储能基线的购电差异与费用桥接。左图为优化购电功率减去无储能购电功率；右图按同一时段电价分别累计少购所减少的费用和增购所增加的费用。

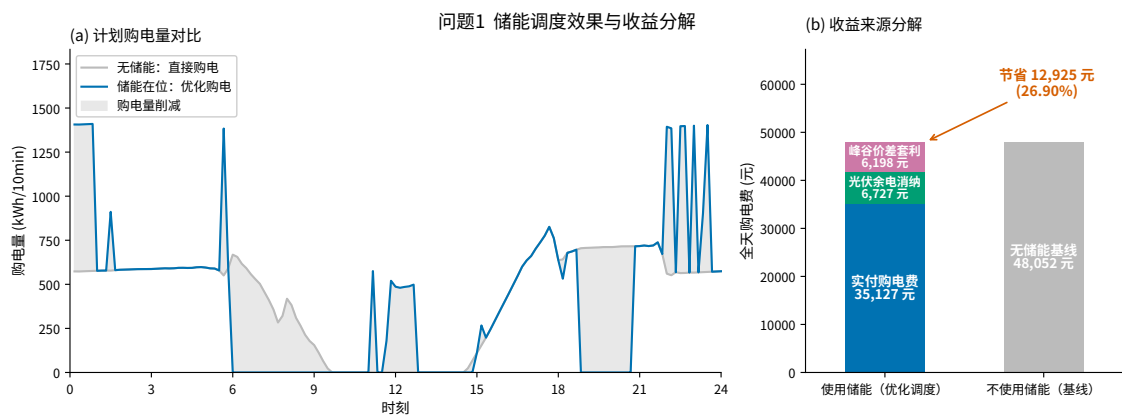


Figure 3.3 问题一收益来源分解：弃光消除项与净套利项之和恒等于总节省（式 (3.7)）

3.9 题目指定表格

Table 3.5 表 1 微网在指定时间段的购电量及全天购电量与购电费

时间段	购电量 (kWh)	该时段电价 (元/kWh)
10:00–10:10	0.00	0.9919
12:00–12:10	480.41	0.4411
14:00–14:10	0.00	1.0002
16:00–16:10	445.43	0.8271
18:00–18:10	531.89	1.2561
20:00–20:10	0.00	1.3513
全天购电量	59482.70	
全天购电费	35126.95 元	

Table 3.6 表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 与 24:00 的储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00–4:00	4500.00	0.00
4:00–8:00	833.33	6365.84
8:00–12:00	4787.96	1703.00
12:00–16:00	5286.04	91.10
16:00–20:00	0.00	5780.13
20:00–24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量	6000.00 kWh	
24:00 储电量	6000.00 kWh	

4 问题二：滚动随机日前调度

4.1 问题分析：报童结构的识别

问题二在每天 0:00 制定当天的计划购电策略，而负载与光伏的实际值未知。题面给出两条关键计费规则：

“微网提供的电能不可低于小区负载，如果低于负载，需向外网紧急购电，其电价是交易时刻电价的 5 倍。除紧急购电费用外，其他时间段的购电费均按计划购电量计算。”

第二条规则意味着：计划购电量照付，用不完不退。于是单时段决策呈现出典型的**报童模型**结构：计划量过高的代价是“多付了钱”，边际成本为电价 p ；计划量过低的代价是“缺额须按 $5p$ 补救”，边际成本为 $4p$ 。最优计划量应满足临界分位数

$$F^* = \frac{c_o}{c_o + c_u} = \frac{4p}{p + 4p} = \frac{4}{5} = 0.80, \quad (4.1)$$

其中 $c_o = p$ 为过量成本， $c_u = 4p$ 为缺货成本。即计划购电量应取净负载分布的**80% 分位**，而非期望值（50% 分位）。这一结论解释了为何“按点预测制定计划”会系统性低估购电量、进而产生大量昂贵的紧急购电。

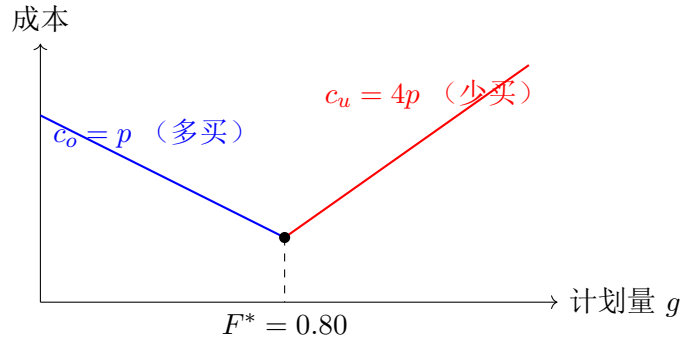


Figure 4.1 报童结构示意图：最优计划量位于 80% 分位，而非均值

4.2 两阶段随机规划模型

本节首先明确一个贯穿第二至四问的前提：非前视约束。问题二的特征是“制定当天计划时，当天的负载与光伏均未发生”，故预测与决策只能使用历史数据。这一要求不是事后附加的检查项，而是模型可解性的前提：若允许读取当天实际值，问题就退化为问题一的确定性调度。因此本节把它写入模型结构：预测器只用已实现数据；场景取自己结束的历史日；第一阶段的 g, c, d 对所有场景共享。第三问在此基础上进一步强化为“场景树的节点划分也只能依据届时新发布的预报” (§5.4.1)，第四问再叠加电价的非前视。

设 $\hat{N}_t$ 为净负载点预测 (kWh/段)， $\{N_{s,t}\}_{s=1}^S$ 为历史残差构造的场景， w_s 为场景权重。每天在 48 h 窗口上求解如下两阶段随机规划：

$$\min J_2 = \underbrace{\sum_{t \in 48h} p_t g_t}_{\text{计划购电费}} + 5 \underbrace{\sum_s w_s \sum_{t \in \text{当天}} p_t e_{s,t}}_{\text{期望紧急购电费}} \quad (4.2)$$

约束为：

$$(\text{计划净供给下界}) \quad g_t + d_t - c_t \geq \hat{N}_t, \quad (4.3)$$

$$(\text{场景缺口兜底}) \quad g_t + d_t - c_t + e_{s,t} \geq N_{s,t}, \quad e_{s,t} \geq 0, \quad (4.4)$$

$$(\text{SOC 递推}) \quad E_t = E_{t-1} + 0.9c_t - \frac{d_t}{0.9}, \quad (4.5)$$

$$(\text{容量与功率}) \quad 1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad g_t \geq 0. \quad (4.6)$$

模型解读：

- 约束 (4.3) 是**不等式**而非等式：计划净供给不低于点预测即可，允许“多买”。这一点至关重要：它使计划量可以落在“80% 分位”而非均值上，与 (4.1) 的报童结论一致。
- 约束 (4.4) 用场景 s 的紧急购电 $e_{s,t}$ 兜底最坏情形，其代价系数为 $5p_t$ 。第一阶段的 g, c, d 对所有场景共享，因此模型天然满足**非前视**要求。

4.3 预测方法（严格因果）

所有预测只使用决策日 d 之前已实现的数据：

Table 4.1 问题二的预测内核

分量	方法	参数
负载	最近 k 次同星期几的均值 + 近 m 天残差漂移	$k = 4, m = 5$
光伏	近 m 天均值 + 近 m' 天残差漂移	$m = 7, m' = 28$

以负载为例，点预测为

$$\hat{L}_{d,t} = \underbrace{\frac{1}{|\mathcal{W}_d|} \sum_{i \in \mathcal{W}_d} L_{i,t}}_{\text{同星期几均值}} + \underbrace{\frac{1}{5} \sum_{i=d-5}^{d-1} (L_{i,t} - \hat{L}_{i,t})}_{\text{残差漂移校正}}, \quad \mathcal{W}_d = \{d-7j : j = 1, \dots, 4, d-7j \geq 0\}. \quad (4.7)$$

为何可以用“近期残差均值”捕捉系统性偏差。设负载的真实分解为 $L_{i,t} = a_t + b_i + \varepsilon_{i,t}$ ，其中 a_t 为日内形状（由同星期几均值估计）、 b_i 为缓慢变化的水平漂移（如天气趋势）、 ε 为平稳噪声。同星期几均值对 b 的估计基于 4 周前的数据，因此在 b 缓慢变化时会留下一个近似常值的偏差 $b_d - \bar{b}_{\text{历史}}$ 。若 b 在 m 天内近似不变，则近期

残差 $L_{i,t} - \hat{L}_{i,t} \approx b_d - \bar{b}_{\text{历史}} + \varepsilon_{i,t}$ ，对其取 m 日均值即可消去零均值的 ε ，从而得到漂移项的无偏估计（标准误按 $1/\sqrt{m}$ 缩小）。取 $m = 5$ 是偏差方差与估计方差之间的平衡： m 过小则噪声未消、 m 过大则 b 已变化。这也解释了为何校正对“系统性”偏差有效、对随机噪声无效。

4.4 场景构造与“有效残差”修正

场景采用**整日联合残差**（而非逐时段独立抽样），以保留日内时间相关性：

$$N_{s,t} = \hat{N}_{d,t} + r_{s,t}, \quad r_{s,t} = N_{s,t}^{\text{hist}} - \hat{N}_{s,t}^{\text{hist}}, \quad (4.8)$$

其中 s 取最近 56 个已结束的历史日，等权 $w_s = 1/56$ 。

关键改进：剔除回退期残差。为说清这一改进的针对对象，先交代问题的来源。本节场景的历史样本来自**预测器的历史残差**，而预测器本身在运行的最初几天并不完整：负载内核依赖“同星期几”的历史，而 1 月 1–7 日不足一周，此时只能使用附件 1 的典型日曲线作**回退预测**。因此 $r_{s,t}$ 的构成在时间上分为两段：

阶段	负载预测内核	残差性质
1 月 1–7 日	附件 1 典型日回退	与后续口径不同，混入会污染残差分布
1 月 8 日起	同星期几均值 + 漂移校正	与 2–12 月运行口径一致

即：本节要修正的对象是“场景样本的残差口径”，不是预测方法、也不是窗口规则。回退期残差本身是合法的因果预测误差（并未使用未来数据），但它对应的预测器与后续 334 天的运行不同，故不适合作为场景样本。因此把场景历史的起点设为 $d \geq 7$ （即 1 月 8 日）——该边界由**预测器可用性**决定，而不是通过遍历全年费用挑选截断日：

Table 4.2 有效残差的样本量增长

日期	可用历史残差天数	说明
2 月 1 日	24	1 月 8–31 日
⋮	⋮	逐日增加
3 月初起	56（上限）	达到窗口上限后滚动

该修正与窗口方案的区分。需强调，残差口径与窗口规则是**两个独立维度**：前者决定“用哪些历史日作场景样本”，后者决定“取多少天、如何加权”。下表把两者交叉列出，以分离各自的作用：

Table 4.3 窗口与加权方案的对照实验（第二问，共两组口径）

方法	总费用（元）	较同组基线（元）	紧急电量（kWh）
第一组：含 1 月 1-7 日回退残差（原样口径）			
56 天等权（基线）	14401996.98	—	237775.35
56 天 / 半衰期 7 天	14444376.04	-42379.06	258228.71
56 天 / 半衰期 14 天	14404271.57	-2274.59	244460.92
56 天 / 半衰期 28 天	14391380.10	+10616.87	237997.14
28 天等权	14443538.21	-41541.23	250845.99
42 天等权	14407394.33	-5397.35	241795.11
第二组：剔除回退残差（有效残差口径，最终采用）			
56 天等权（基线）	14389135.08	—	246063.25
56 天 / 半衰期 28 天	14390031.13	+896.04	243038.84
在线四选一（每周重选窗口）	14399216.51	+10081.43	248532.83

结论：在两组口径下，短窗口与指数加权均无稳定收益（多数反而变差）。第一组中 28 天半衰期看似改善 10616.87 元，但该改善主要来自 2 月（-12638.73 元），3-12 月合计反而增加 2021.86 元，说明它捕获的是启动阶段效应而非全年适应能力。剔除回退残差（第二组）后，该优势消失（+896.04 元），而剔除回退残差本身带来 12861.89 元改善（第二组基线 vs 第一组基线）。故最终采用“有效残差 + 56 天等权”。

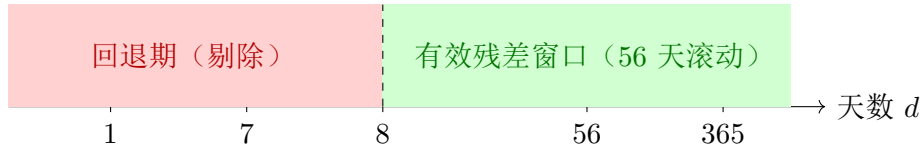


Figure 4.2 有效残差的时间口径：剔除 1 月 1-7 日的回退预测残差

4.5 滚动执行与终端条件

每天在 48 小时窗口上求解，但只执行前 24 小时（当天 144 段），次日重新求解。终端条件为窗口末回到窗口起始电量：

$$E_{288} = E_{\text{窗口起始}}, \quad (4.9)$$

而非每天日末回到日初。原因：滚动优化中终端条件代表“未来价值”，若要求每天回到日初，会人为禁止跨日套利，系统性低估储能价值。

实际执行的紧急购电量为

$$e_{d,t} = \max\{N_{d,t} - g_{d,t} - d_{d,t} + c_{d,t}, 0\}, \quad (4.10)$$

实际费用为

$$C = \sum_d \sum_t [p_t g_{d,t} + 5p_t e_{d,t}]. \quad (4.11)$$

4.6 结果

Table 4.4 问题二最终结果（2月1日–12月31日，334天）

项目	金额（元）
计划购电费	13462061.30
紧急购电费	927073.78
总费用	14389135.08

全年计划购电量 22 098 240.82 kWh，紧急购电量 246 063.25 kWh。2 月初储电量为 8550 kWh（1 月纳入同一滚动调度后的落点，见 §1.5），年末回到 6000 kWh。

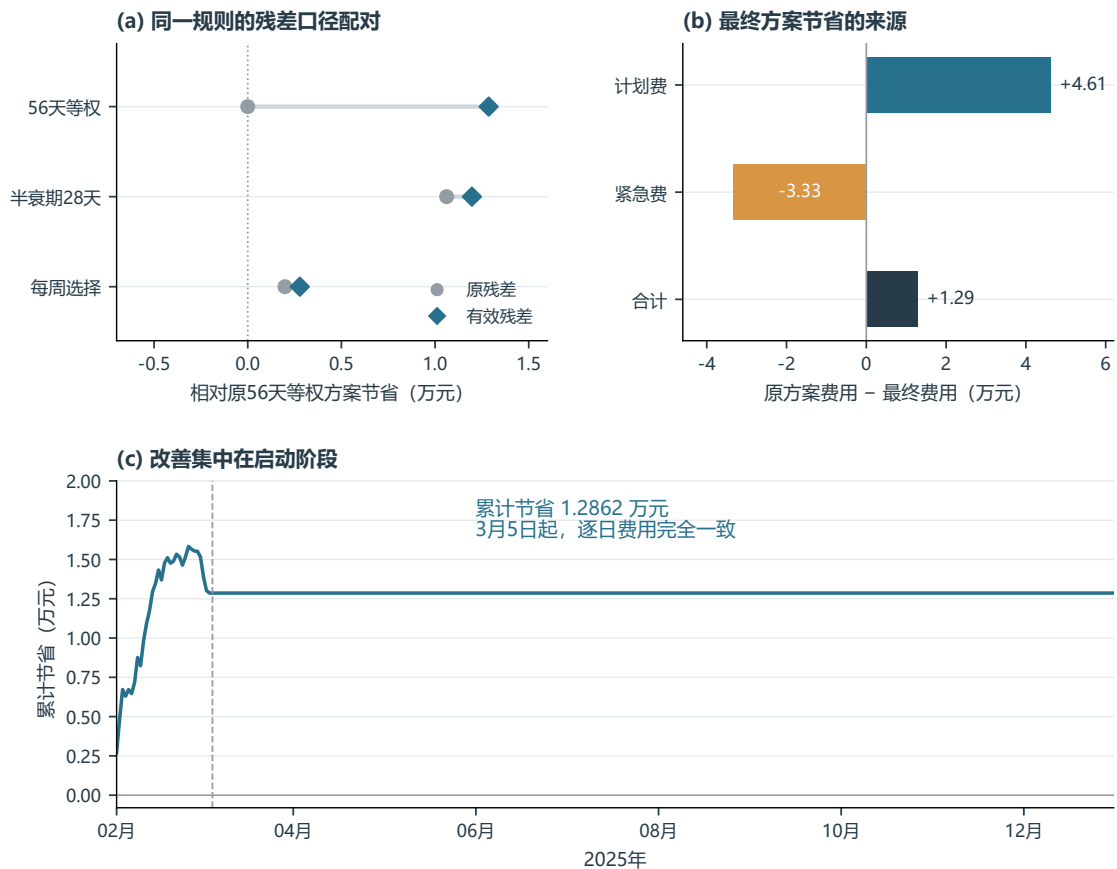


Figure 4.3 残差口径的配对比较及最终方案相对原方案的费用变化。(a) 连线连接同一窗口规则在两种残差口径下的年度费用点，不是置信区间；(b) 分解计划费与紧急费的节省；(c) 展示全年累计节省。

图 4.3 把“残差口径”与“窗口规则”两个维度的作用分开呈现。在具有两种残差口径的三种窗口规则中，排除 1 月 1–7 日回退预测残差后，56 天等权方案的回测

费用最低。累计收益于启动阶段形成，3月5日至12月31日逐日费用与原方案一致。因此该改进应解释为残差样本口径调整在启动期的作用，不能据此声称全年持续适应能力提高。原曲线图（q2_trend.pdf）保留作费用趋势的补充展示：

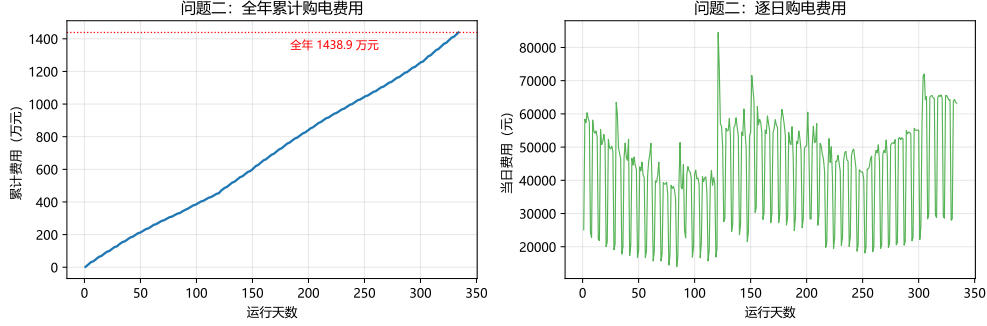


Figure 4.4 问题二全年费用的滚动累积曲线与预测方法对照

5 问题三：预报融合与场景树多时点调整

5.1 问题分析

问题三在问题二基础上引入两项新要素：

1. **多时点预报**：每天 0、6、12、18 时各发布一次未来 24 h 的光伏整点预报，后续时刻的预报可用于**调整**购电策略；
2. **调整计费**：调整不是免费的——计划量高于调整量的部分按 50% 违约电价、调整量高于计划量的部分按 1.5 倍电价。

因此模型需要回答两个层次的问题：(i) 如何在 0 点制定“预留调整余地”的计划？(ii) 如何在后续发布时刻利用新信息最优地修正计划？

5.2 计费规则的统一化建模

设第 t 段的 0 点原计划量为 g_t^0 ，最终调整后的购电量为 q_t 。定义调增量与调减量

$$u_t = (q_t - g_t^0)_+, \quad v_t = (g_t^0 - q_t)_+, \quad (5.1)$$

则 $q_t = g_t^0 + u_t - v_t$ 。题面规则可统一写为

$$J = \sum_t \left[\underbrace{p_t g_t^0}_{\text{原计划费}} + \underbrace{1.5 p_t u_t}_{\text{调增, 1.5 倍}} - \underbrace{p_t v_t}_{\text{退还原价}} + \underbrace{0.5 p_t v_t}_{\text{违约费, 50\%}} + \underbrace{5 p_t e_t}_{\text{紧急购电}} \right]. \quad (5.2)$$

即净调整费为 $1.5 p_t u_t - 0.5 p_t v_t$ ，它可以为负。合并同类项得另一便于独立核验的等价式：

$$J = \sum_t \left[p_t \min(g_t^0, q_t) + 0.5 p_t v_t + 1.5 p_t u_t + 5 p_t e_t \right]. \quad (5.3)$$

举例：原计划 100 kWh、实际取消 20 kWh，电价 1 元/kWh。原计划费 100 元，退还 20 元，付违约金 10 元，最终 90 元。

关于系数符号的必要性（重要）。式 (5.2) 中调减项的净系数为 $-0.5p_t$ ，即“调减 1 kWh 少付 p 、但付 $0.5p$ 违约金，净省 $0.5p$ ”。若误把该项写成 $+0.5p_tv_t$ ，则任何调减都会增加成本，最优解将永不调整——题目“是否需要引入其他时刻的预报”便失去意义。因此 $-0.5p_t$ 是使模型具有经济含义的**必要条件**。

5.3 在线预报融合

5.3.1 融合权重

设历史预测为 H 、发布预报为 F 、实际值为 V 。只用最近 56 天内**已完全实现**的预报行，以最小二乘拟合权重：

$$\alpha = \text{clip}_{[0,1]} \frac{\sum (F - H)(V - H)}{\sum (F - H)^2}, \quad \text{融合值} = \alpha F + (1 - \alpha)H. \quad (5.4)$$

式 (5.4) 的推导：以融合值与实际值的平方误差为目标 $\min_{\alpha} \sum [V - (\alpha F + (1 - \alpha)H)]^2$ 。记 $z = F - H$ ，则中括号内为 $(V - H) - \alpha z$ ，目标化为 $f(\alpha) = \sum [(V - H) - \alpha z]^2$ 。对 α 求导并置零：

$$\frac{df}{d\alpha} = -2 \sum z [(V - H) - \alpha z] = 0 \implies \alpha = \frac{\sum z(V - H)}{\sum z^2}. \quad (5.5)$$

又因二阶导 $d^2f/d\alpha^2 = 2 \sum z^2 > 0$ ，该驻点即全局极小点；再叠加 $[0, 1]$ 截断以避免外推。几何上， α 是 $V - H$ 在 $F - H$ 上的投影系数。

收缩偏差校正：进一步叠加历史平均残差的收缩估计

$$\text{偏差} = \overline{(V - \text{融合})} \cdot \frac{n}{n + 14}, \quad (5.6)$$

其中 n 为有效样本数。系数 $n/(n + 14)$ 用于抑制小样本下偏差估计的波动：样本充足时接近 1，样本稀少时被压缩向 0。

5.3.2 发布预报的时间对齐

附件 3 的“预报 k 小时”是**发布时刻后第 k 个整点的瞬时功率**，而非第 k 个小时区间的均值。故采用如下重建方式：

1. 以 24 个整点为锚点，在 10 分钟网格上**线性插值**；
2. 发布瞬间的端点使用**已观测**的实际光伏功率（0 点用前一日末观测值）。

为何不能把整点值当作“小时均值”。设真实光伏功率为正弦形的日间过程，其峰谷差为 A 、周期 $T_0 = 24$ h。若把第 k 个整点的值 $v(k)$ 当作区间 $[k, k + 1)$ 的均值作分

段常数填充，相当于用左端点值代替中点值，引入的按时段均值计的系统偏差为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} [v(k) - v(t)] dt \sim \frac{1}{2} \cdot \frac{dv}{dt} \cdot 1 \text{ h}, \quad (5.7)$$

即在梯度最大处（日出、日落）偏差最大，量级为**半小时**的光伏变化量，故称“1/2 小时量级的系统相位误差”。线性插值则以相邻两整点为端点，把该项偏差从 $O(\Delta)$ 降到 $O(\Delta^2)$ ，且在每个整点上无偏。

实证核对。以附件 2 的实际光伏为基准，用两种方式重建同一预报行的 144 段并逐段比较（除去最后一天以避免跨年缺口），结果见表 5.1。

Table 5.1 两种整点重建方式的全年逐段 MAE (kW, 365 天平均)

发布时间	分段常数填充	线性插值（本文）	降幅
0 点	440.64	225.99	-48.7%
6 点	405.15	167.39	-58.7%
12 点	453.61	238.10	-47.5%
18 点	488.43	292.97	-40.0%

线性插值在四个发布时间上把逐段 MAE 降低 40.0%–58.7%，与式 (5.7) 的机理一致：分段常数填充在日出、日落的高梯度处偏差最大，而线性插值恰在这些位置把误差从 $O(\Delta)$ 降到 $O(\Delta^2)$ 。这说明**时间对齐方式本身是预报误差的一个可测量来源**，而非实现细节。需要说明的是，表 5.1 度量的是“给定整点预报下的重建误差”，而图 5.3 展示的是融合后的综合预报精度，两者口径不同、不可直接相减。

5.4 经验场景树

5.4.1 信息限制：非前视约束（本问的建模前提）

在写法上，本小节先说本问**必须满足的信息约束**，再给模型，因为该约束决定了模型可以取什么形式。问题二已要求“预测只能用历史数据”，本问把它**进一步强化**到“场景树的节点划分也只能依据届时已发布的信息”，原因是本问新增了多个决策时点，若不限制就可能在 6 点“提前知道”12 点才会发布的信息。具体为三条：

- 训练样本仅取**不晚于 $d - 2$ 天**发布的预报行，以确保跨午夜的未来 24 h 已经实现；
- 每个发布时刻**分别**训练，不得利用当天后续发布的预报来估计当前权重；
- 样本少于 7 条时退化为直接使用发布预报。

上述约束在模型中的实现方式是“节点内共享变量”，见 §5.4.3；它比额外添加约束更稳健，因为物理上不可能针对已知场景分别决策。

5.4.2 场景构造

在第 a 次发布时刻，场景净负载为

$$N_{s,t} = \hat{N}_t^{(a)} + \left(N_{r_s,t} - \hat{N}_{r_s,t}^{(a)} \right), \quad (5.8)$$

即用历史日 r_s 在**同一发布时刻**的残差去修正当前的发布预报。

5.4.3 信息分支（场景树）

仅用点预测场景会丢失一个重要信息：**不同历史日**不仅能告诉我们“缺口可能多大”，还能告诉我们“**预报会如何变化**”。为此把场景组织为树：

1. 历史日 r_s 除净负载残差外，还附带它在**后续发布时刻**的预报修订向量；
2. 把这些修订作为“未来可能观测到的信息”，用**二叉聚类**（按方差最大的维度二分）组织成树；
3. **关键的非前视要求**：每个节点只能依据**届时新发布的预报修订**划分其子节点，不得使用尚未实现的未来负载或实际光伏；
4. 节点概率 $\pi_n = \text{落入该节点的历史日数} / \text{总样本数}$ ；
5. 树最多 4 层、15 个决策节点；**全部 56 条残差样本**仍参与期望缺口成本，未把场景简化为少数均值曲线。

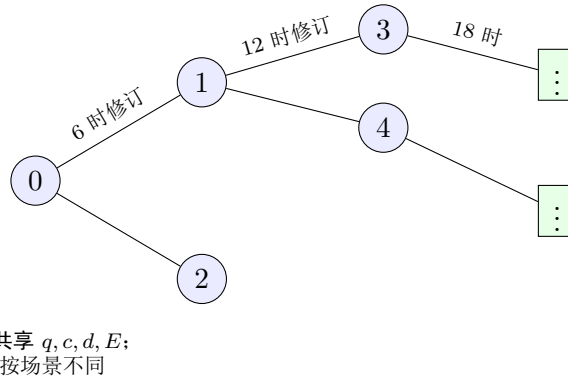


Figure 5.1 经验场景树结构（示意）：顺着“新发布的预报修订”逐层分支，节点内共享控制变量

为何“节点内共享变量”能保证非前视？因为控制变量 q, c, d, E 是**同一个变量**跨越该节点内的所有场景，物理上不可能针对“已经知道是哪个场景”来分别决策——这在变量结构层面（而非仅通过额外约束）排除了前视。

5.5 场景树随机规划模型

以节点 n 为单位，其概率为 π_n ，控制变量为 $q_{n,t}, c_{n,t}, d_{n,t}, E_{n,t}$ ：

$$\min J_3 = \sum_t p_t g_t^0 + \sum_n \pi_n \sum_{t \in n} (1.5 p_t u_{n,t} - 0.5 p_t v_{n,t}) + \frac{1}{S} \sum_s \sum_t 5 p_t e_{s,t} + \underbrace{\text{次日前瞻成本}}_{\text{价值近似}}. \quad (5.9)$$

约束：

$$(\text{调整关系}) \quad q_{n,t} = g_t^0 + u_{n,t} - v_{n,t}, \quad q, u, v \geq 0, \quad (5.10)$$

$$(\text{节点需求}) \quad q_{n,t} + d_{n,t} - c_{n,t} + e_{s,t} \geq N_{s,t}, \quad e_{s,t} \geq 0, \quad (5.11)$$

$$(\text{计划下界}) \quad q_{n,t} + d_{n,t} - c_{n,t} \geq \hat{N}_t, \quad (5.12)$$

$$(\text{SOC 与容量}) \quad E_{n,t} = E_{n,t-1} + 0.9 c_{n,t} - \frac{d_{n,t}}{0.9}, \quad 1200 \leq E_{n,t} \leq 10800, \quad (5.13)$$

$$(\text{功率}) \quad 0 \leq c_{n,t}, d_{n,t} \leq \frac{5000}{6}, \quad (5.14)$$

$$(\text{父子衔接}) \quad E_{n,\text{首}} = E_{\text{父},\text{末}}. \quad (5.15)$$

5.6 跨日价值与贪心执行

跨日前瞻：每次优化至次日 24 点，把次日作为确定性价值近似，避免“只顾当天便宜电价而提前耗空电池”。不同未来节点使用其条件预报修订后的次日点预测。

贪心执行：只执行当前发布到下一允许更新前的控制量：

决策时刻	本次执行区间
0:00	0–6 时
6:00	6–12 时
12:00	12–18 时
18:00	18–24 时

为何不把问题二的 80% 分位直接套用到本问。这一疑问应在建模之前回答，因为它决定了本问不应假设一个固定分位。问题二的 $F^* = 0.80$ 是在“储能固定、单期补救费为 5 倍、无后续调整”这三个条件下导出的单期临界分位；而问题三中 0 点可以从场景树评估未来的调整机会，即今天的“少买”可以在 6/12/18 点以 1.5 倍价补上，故有效的风险水平随节点、时段而变，不应硬编码单一分位。这正是不用报童模型而用场景树多阶段模型的原因。

5.7 同时充放电的处理

LP 解可能出现同时充放电。取

$$\epsilon = \min\left(c_{n,t}, \frac{d_{n,t}}{0.81}\right), \quad c' = c - \epsilon, \quad d' = d - 0.81\epsilon, \quad (5.16)$$

该变换保持 SOC 完全不变，使净供给增加 0.19€。在允许弃置的本模型中，计划费不变、紧急费不增加，故可取得满足互斥的最优解。程序对最终执行结果逐段检查互斥，不把未经验证的 LP 解直接作为调度方案。

5.8 结果与边际分析

Table 5.2 问题三：更新频率对照（2 月 1 日-12 月 31 日）

方案	总费用（元）	紧急购电量（kWh）
方案 B 框架同口径复算	14389892.50	246099.33
仅 0 点融合预报	14181445.03	218589.30
0、6 点	14101371.47	186570.89
0、6、12 点	14022358.10	175344.39
0、6、12、18 点（主方案）	14022396.98	175369.95

Table 5.3 问题三主方案费用分解

项目	金额（元）
原计划购电费	13345819.30
增购费（1.5 倍）	89947.28
取消原费退款	-150170.13
取消违约费（50%）	75085.07
净调整费（小计）	14862.22
紧急购电费（5 倍）	661715.46
总费用	14022396.98

相对同口径方案 B，主方案节省 367 495.52 元（2.55%），紧急购电量减少 28.74%。

Table 5.4 引入调整时刻的边际效益

增量	节省（元）	解读
方案 B → 仅 0 点融合预报	208447.47	融合预报本身的价值最大
→ 加入 6 点	80073.56	首次调整，价值显著
→ 加入 12 点	79013.36	第二次调整，价值仍显著
→ 加入 18 点	-38.88	几乎无额外收益

结论：6 点与 12 点各贡献约 8 万元，收益随调整次数显著边际递减；18 点更新在本年度回测中无可观测收益（-38.88 元），可视为可选更新。该结论限于本数据与算法：18 点仍可能通过次日预报影响跨日储能，且小型经验树在有限样本下重建，不保证费用随信息增加单调下降。

图 5.2 把“信息更新的价值”与“更新次数的增加”分开呈现：仅引入 0 点融合预报即节省 208 447.47 元；随后增加 6 点与 12 点更新各节省约 8 万元；增加 18 点

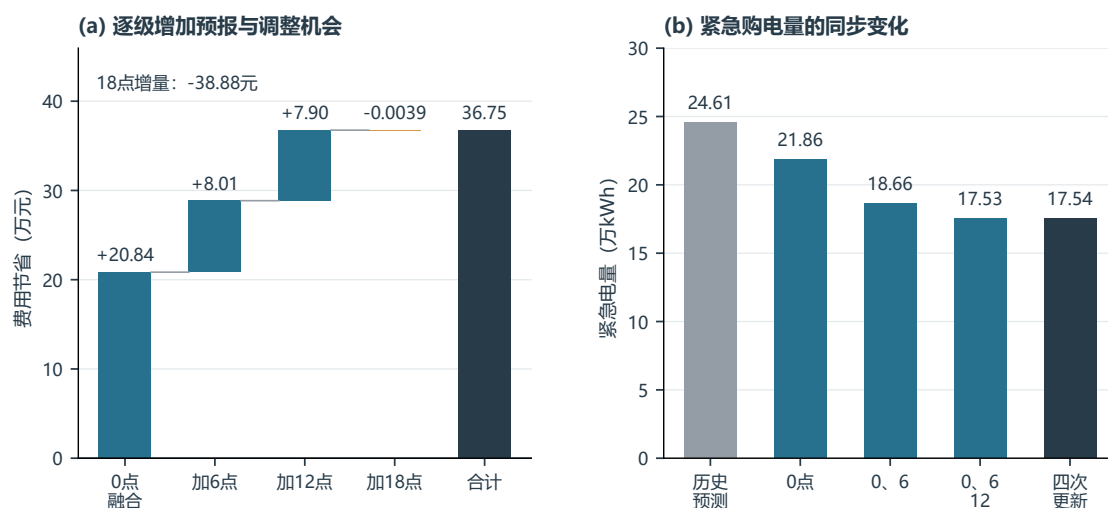


Figure 5.2 固定电价情形下的逐级费用节省与紧急购电量。费用节省以本问同口径历史预测对照为起点，依次引入 0 点融合预报和 6、12、18 点调整；右图按相同顺序比较紧急购电量。

后费用反而上升 38.88 元。这说明预报融合本身的价值最大，而更新次数存在明显边际递减。

6–12 时段的 MAE 由历史预测的 309.24 kW 降至融合预测的 169.41 kW，12–18 时段由 288.99 kW 降至 133.68 kW。夜间绝对误差较小，单独绘制以保留其变化尺度。融合权重随历史已成熟样本更新，并包含偏差校正，因此融合输出不只是当期两条预报的固定加权平均。**MAE 改善本身不等于等比例的费用下降**，经济效果须结合图 5.2 的更新频率对照判断。

日内更新后的购电修正相对原计划较小，直接叠加两条绝对购电曲线容易掩盖变化；以原计划为零基准后，可清楚识别各执行区间内的增购与减购。储电量按跨日滚动过程衔接，指定日的首末电量不要求逐日相等。紧急购电标记只表示发生时间，不表示缺口大小，也不能据其与储能状态的相邻关系断言单一原因。原曲线图（q3_cost.pdf、q3_dispatch.pdf）保留作补充展示。

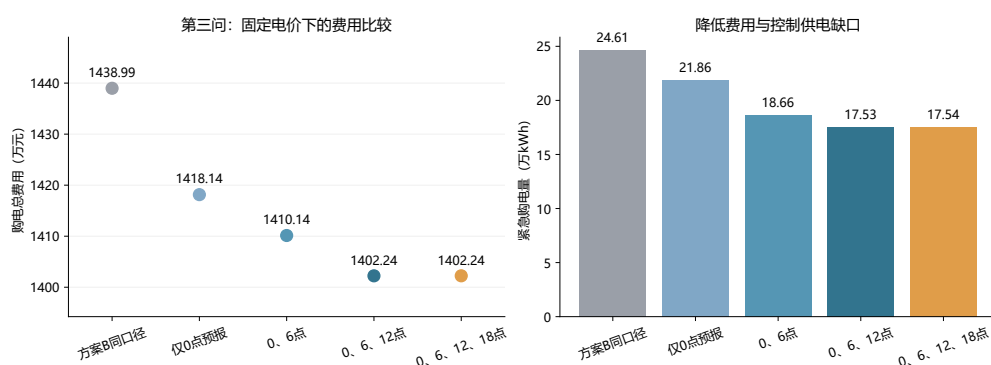


Figure 5.5 问题三：各更新频率方案的费用与紧急购电量对照

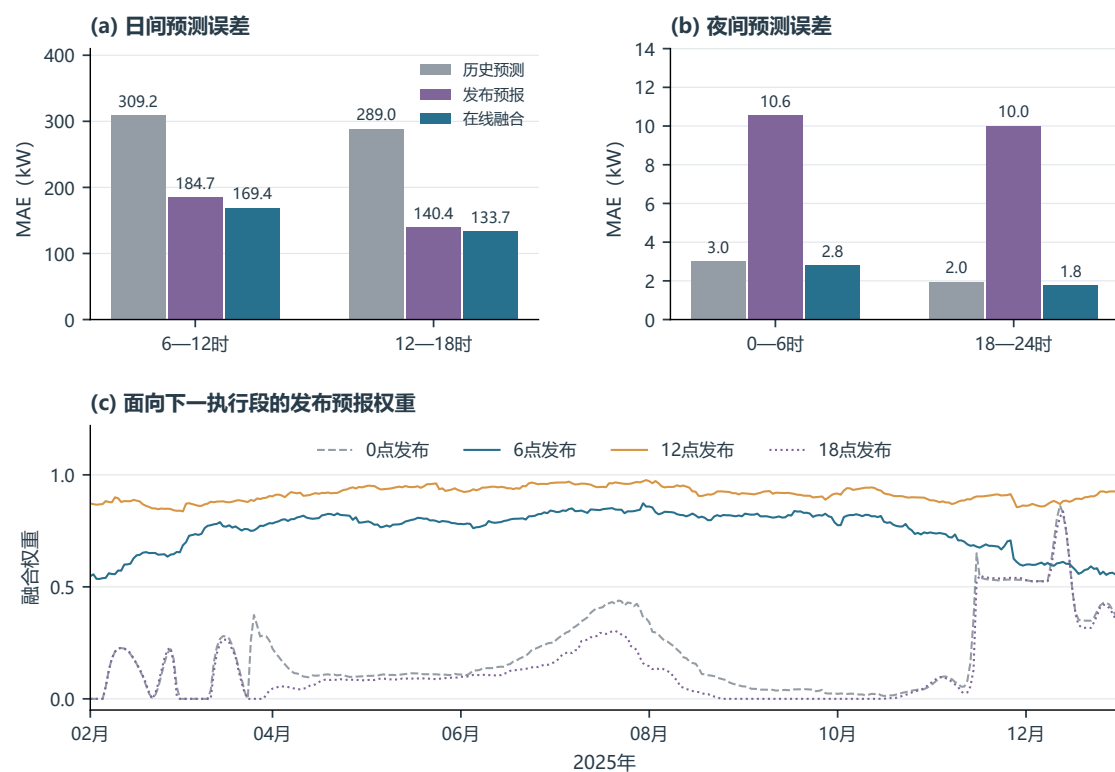


Figure 5.3 发布后六小时光伏预测误差及融合权重。(a)(b) 分别比较日间和夜间的历史预测、发布预报及在线融合 MAE，两面板纵轴尺度不同；(c) 展示各发布时间对应的发布预报权重。

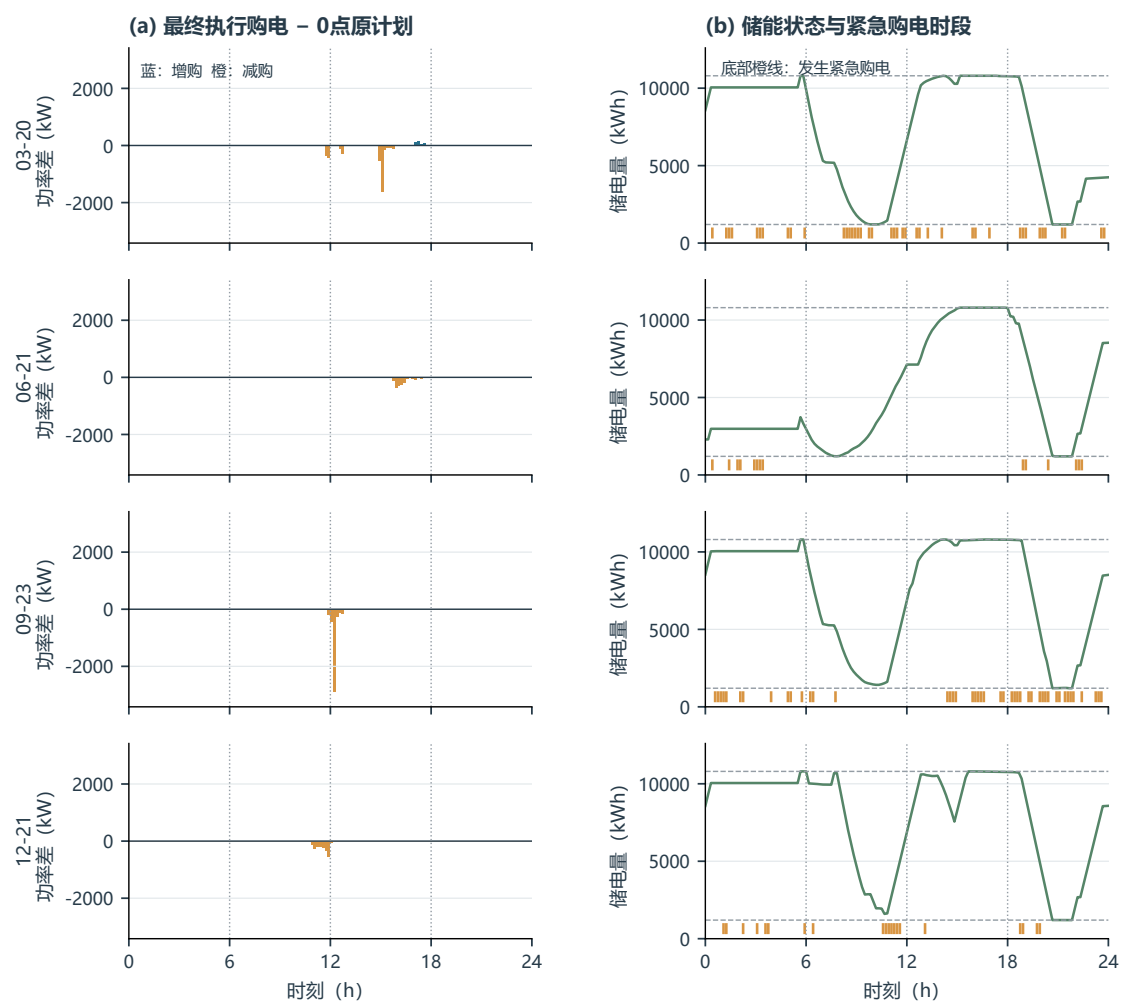


Figure 5.4 四个指定日的日内计划修正与储能状态。左列为最终执行购电相对 0 点原计划的功率差，正值为增购、负值为减购；右列为储电量，底部橙色短线标记紧急购电大于数值容差的时段。竖虚线表示 6、12、18 点发布时刻。

5.9 敏感性分析与性能边界

为进一步考察主方案是否还有提升空间，我们做了如下互补分析。

5.9.1 完美预见下界

假设每天 0 点即精确知道当天的实际净负载（消除全部预报误差），在同一套物理约束与计费规则下求解，得下界 1 223.16 万元（紧急购电费为 0）。与主方案 1 402.24 万元相比，差距为 179.08 万元，该缺口全部来自预报误差，而非建模策略。

5.9.2 融合权重的饱和性检验

把“当前逐日自适应融合”与“用全期数据拟合出的最优静态线性组合”（oracle，含未来信息泄漏，理论上界）作比较：

Table 5.5 预报精度的横向比较（加权 MAE，单位 kW）

预报来源	加权 MAE	说明
本文自适应融合	93.68	逐日滚动、无前视
样本内最优线性组合	95.08	含信息泄漏的静态上界
附件 3 原始预报	120.18	—
纯历史统计	152.65	—

自适应融合的精度已优于“含泄漏的静态最优”，说明权重估计已实质达到该模型族的精度上界，这也解释了为何后续所有“调权重”类改进均无效果。

5.9.3 参数扫描（30 余组）

Table 5.6 优化尝试汇总（相对主方案 1402.24 万元）

配置	总费用（万元）	Δ （万元）	维度
场景缩放 $k = 0.92$	1401.77	-0.47	场景
首块 1.0 / 尾部 0.9	1401.78	-0.46	场景
残差窗口 $W = 84$	1401.98	-0.26	窗口
收缩系数 $\alpha \leq 1.25, s = 28$	1402.13	-0.11	权重
主方案	1402.24	0.00	—
权重上界 1.25/1.5	1402.24	0.00	权重
兜底罚系数 1.5/3.0	1402.24	0.00	约束
移除计划下界	1402.25	+0.01	约束
窗口 $W = 42$	1402.81	+0.57	窗口
计划下界 $0.8\times$	1403.06	+0.82	约束
含回退残差（ $d \geq 0$ ）	1405.22	+2.98	数据口径
窗口 $W = 28$	1407.55	+5.31	窗口
计划下界 $0.5\times$	1414.39	+12.15	约束
多源信息（加入上期发布）	1402.90	+0.66	信息源

可见：仅“场景缩放系数 k ”一个维度有正收益（约 0.47 万元，0.03%），其余全部无效或变差。据此我们没有把 $k = 0.92$ 写入正式结果——它是在同一年度数据上

扫描得到的，存在过拟合风险，且收益量级可忽略。

5.9.4 两个反直觉发现

1. **弃置电量并非浪费**。全年弃置 267.66 万 kWh（占计划量约 12%），看似存在大量浪费；但放松计划下界反而使总费用上升（下界 $0.5\times$ 时 +12.15 万元）。原因是这些“多买的电”是“低价时段购电 + 储能套利”策略的必要冗余，强行削减会转而在高价时段触发紧急购电，得不偿失。
2. **增加信息源可能有害**。理论上每次发布都覆盖未来 24 h，故“上一期发布”在决策时刻仍然有效，是合法可用信息。但把它纳入融合后费用反而上升（+0.66 万元）：多次发布之间高度相关，额外信息源主要引入估计噪声而非新信息。

结论的适用范围：以上分析只能说明“在已测试的模型族与同年度回测下未发现更优”，不足以宣称全局最优。若引入外部气象数据（辐照度、云量）或天气分型建模，预报精度仍有提升余地。

5.10 题目指定日期的结果

Table 5.7 表 1、表 3 指定日期的计划购电量与紧急购电量

日期	原计划费（元）	净调整费（元）	紧急电量（kWh）	总费用（元）
2025-03-20	39999.75	-94.14	873.52	43286.36
2025-06-21	24123.60	-105.75	342.74	25202.45
2025-09-23	43523.27	-155.36	949.18	47566.49
2025-12-21	63209.93	-75.36	607.81	65090.39

四个指定日期的净调整费均为负，即调整机制在指定日期上均实现了“省违约金”的净收益。

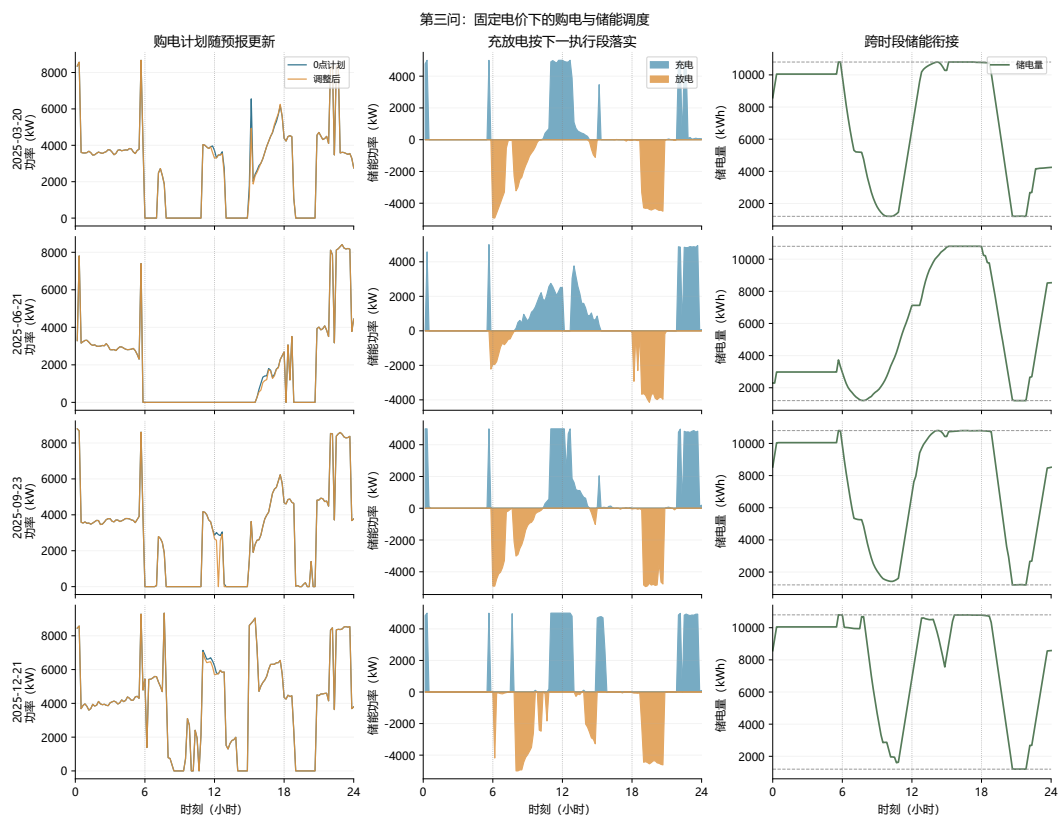


Figure 5.6 问题三：四个指定日期的购电与储能调度

6 问题四：实时波动电价下的调度

6.1 问题分析与总体思路

问题四指出外网电价也是实时波动的，要求在此条件下重算问题二（记为 4-2）与问题三（记为 4-3）。与前三问的关系如下：

	电价	决策时点
问题二	每日固定（附件 1）	仅 0:00
4-2	实时波动（附件 4）	仅 0:00
问题三	每日固定	0/6/12/18 时
4-3	实时波动	0/6/12/18 时

因此 4-2 是“问题二 + 电价随机性”，4-3 是“问题三 + 电价随机性”。两问均需解决一个新问题：电价本身也未知，如何构造决策所需的场景？

6.2 4-2：波动电价下的日前调度

6.2.1 电价信息的假设（本问的关键判断）

题面说明电价实时波动，但未明确每天 0:00 是否已知全天价格。这个信息假设对结果影响很大，故我们保留两种情形并分别完整求解：

Table 6.1 4-2 的两种电价信息情形

情形	假设	性质
主模型 对照	当天电价未知，只用此前日期预测 当天 144 段电价已于 0:00 公布	保守、符合“实时波动”的通常理解 明确放宽信息限制

主模型不把当天或未来的实际电价、负载、光伏作为制定当天计划的输入；附件 4 的实际电价仅用于事后结算。

6.2.2 电价预测器选择

只用 1 月 8–31 日的 24 个历史预测日，比较四种规则：

1. 前一日曲线；
2. 近 7 日均值；
3. 近 7 日形状 + 前一日平均水平；
4. 最近 4 次同星期几均值。

以 1 月预测的 RMSE 选定，2 月起固定方法不再更换，避免用全年费用反向挑选参数。入选方法为最近 4 次同星期几均值：

$$\hat{p}_{d,t} = \frac{1}{|\mathcal{W}_d|} \sum_{i \in \mathcal{W}_d} p_{i,t}, \quad \mathcal{W}_d = \{d - 7j : j = 1, \dots, 4, d - 7j \geq 0\}. \quad (6.1)$$

预测 $d + 1$ 日时进一步要求所有样本日期 $i < d$ ，不得使用尚未发生的第 d 日价格。

6.2.3 电价—净负载联合场景

核心论证：期望的不可分解性。当电价随机时，

$$\mathbb{E}[p_t(N_t - z_t)_+] \neq \mathbb{E}[p_t] \cdot \mathbb{E}[(N_t - z_t)_+]. \quad (6.2)$$

不等式成立的原因是：高电价可能与缺电同时发生（例如极端天气既推高需求又推高价格）。若按式 (6.2) 右端建模（即“平均电价近似”），会系统性地低估缺电风险的实际代价。

因此场景取自同一历史日的两种残差配对：

$$N_{s,t} = \hat{N}_{d,t} + r_{s,t}^N, \quad p_{s,t} = \max\{0.001, \hat{p}_{d,t} + r_{s,t}^p\}, \quad (6.3)$$

其中 $r_{s,t}^N = N_{s,t} - \hat{N}_{d,t}$ 、 $r_{s,t}^p = p_{s,t} - \hat{p}_{d,t}$ 均由历史日 s 产生。0.001 元/kWh 是预先给定的正数下限，用于防止加性误差生成负电价，被截断的场景数逐日记录以便审查。

场景集为 $\mathcal{H}_d = \{\max(7, d - 56), \dots, d - 1\}$ ，等权 $\omega_s = 1/|\mathcal{H}_d|$ 。

6.2.4 目标函数

当天计划 g, c, d 在所有场景间共享，紧急购电 $u_{s,t}$ 可随场景变化：

$$\min J_{42} = \sum_{t=1}^{144} \bar{p}_{d,t} g_t + 5 \sum_s \omega_s \sum_{t=1}^{144} p_{s,t} u_{s,t} + \underbrace{\sum_{t=1}^{144} \hat{p}_{d+1|d,t} g_{144+t}}_{\text{次日前瞻价值（不进报表）}}, \quad (6.4)$$

其中 $\bar{p}_{d,t} = \sum_s \omega_s p_{s,t}$ 为场景平均电价，用于第一阶段购电费（计划量照付）。

风险覆盖的分位解释：固定某段的 c, d ，令 $z = g + d - c$ ，则其覆盖水平可用电价加权分位理解

$$\tilde{\omega}_{s,t} = \frac{\omega_s p_{s,t}}{\bar{p}_{d,t}}, \quad z \approx Q_{0.8}^{\tilde{\omega}}(N_{s,t}), \quad (6.5)$$

即高电价的场景会获得更高权重，从而抬高所需的供给水平。但该式只是启发式解释，实际须与储能跨时段约束一并求解，不能逐段套用。

6.2.5 约束与对照模型

约束沿用问题二：计划下界 (4.3)、场景兜底 (4.4)、SOC 与容量功率 (4.5)–(4.6)，以及 48 h 窗口终端条件。另外设置**平均电价对照**：保留完全相同的净负载场景，但把所有 $p_{s,t}$ 替换为 $\bar{p}_{d,t}$ ，以检验“配对关系”的实际作用。

6.2.6 结果

Table 6.2 4-2 结果对照（2 月 1 日–12 月 31 日）

方案	总费用（元）	较 Q2 重结算（元）	节省比例
原 Q2 计划按附件 4 重结算	15184704.23	—	—
平均电价模型	15160921.45	−23782.79	0.157%
联合场景模型（主）	15163043.89	−21660.34	0.143%
当日电价已知（对照）	15033043.18	−151661.05	0.999%

诚实说明：在同年回测中，平均电价近似略优于联合场景（差约 2122 元）。我们不因此改用平均电价模型，理由有二：(i) 联合场景保留了正确的概率结构（式 (6.2) 说明它的期望是准确的），(ii) 单一年度的 2122 元差异不具统计显著性，而结构性正确性可跨年成立。这一现象在结果文件中如实保留。

“当日电价已知”的增益：151661.05 元（约 1.0%），说明电价预测误差是本问剩余成本的主要来源之一。

图 6.1 显示月度节省存在正负变化：年度改善不保证各月均改善，且均价预测方案在本年度略优（见上文说明）。该图同时说明“信息更充分”与“当月费用更低”不总是同步。

将原第二问策略作为参照，可以观察到价格信息模型引入后购电时段发生重排。场景均价与实际电价并不处处一致，价格曲线形状接近也不保证决策完全相同。联合

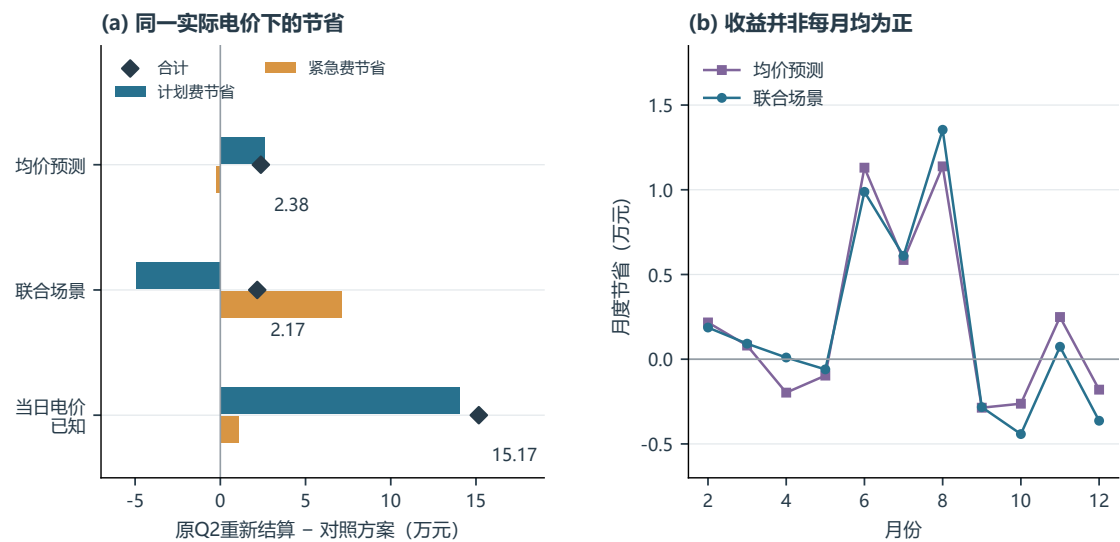


Figure 6.1 相对原第二问策略按附件 4 电价重新结算的费用节省。左图将节省分为计划费与紧急费，菱形表示合计，负值表示该项费用增加；右图展示均价预测与联合场景的月度净节省。当日电价已知为信息对照。

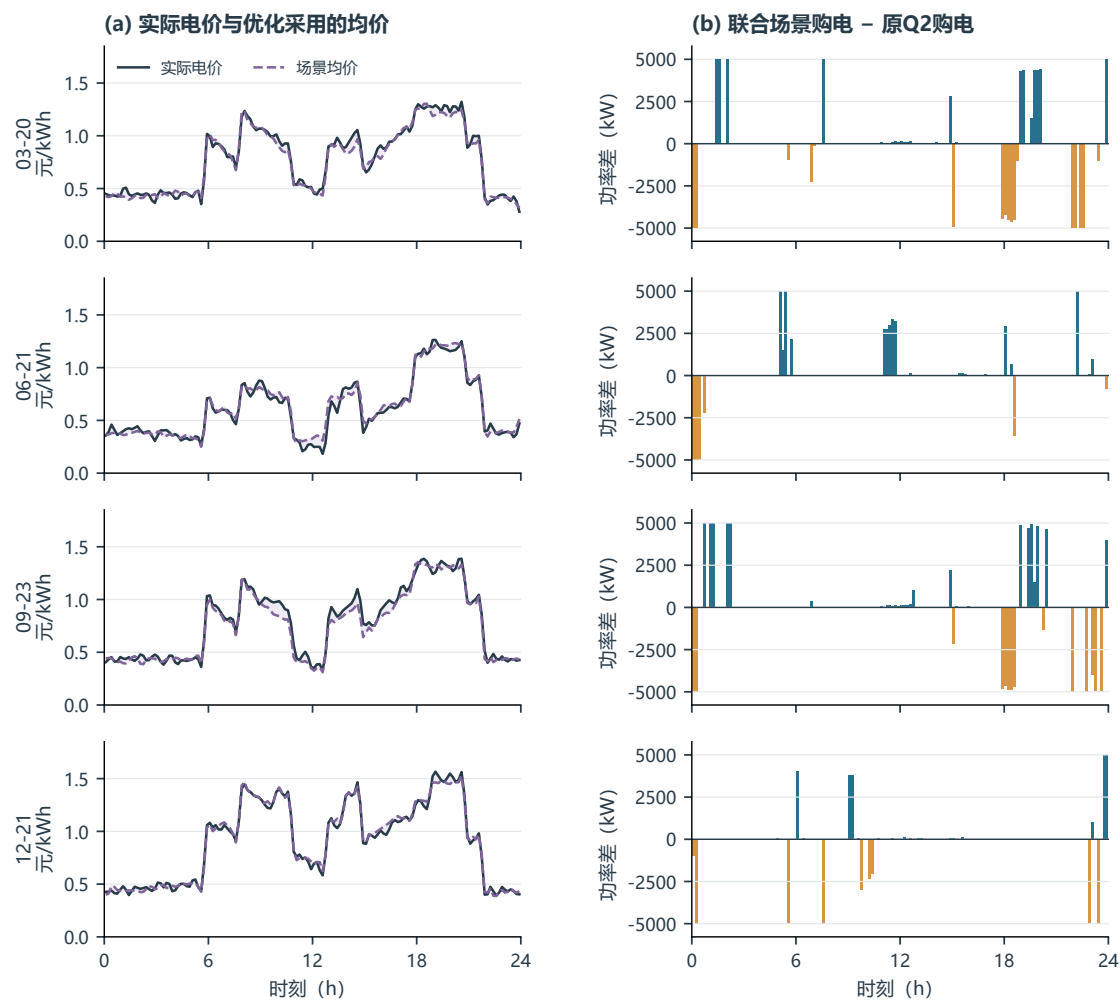


Figure 6.2 四个指定日的实际电价、优化采用的场景均价及购电计划差异。左列阴影仅表示两条价格曲线的差距；右列为联合场景计划购电功率减去原 Q2 计划购电功率，蓝色为增购、橙色为少购。

场景的决策还依赖价格与净负载误差的配对、储能约束及前期形成的状态，因此左、右两列用于对照现象，不将每个购电差值单独归因于同一时段的价格预测误差。此处展示的是日前计划，不应描述为当天观察实际价格后的日内修正。

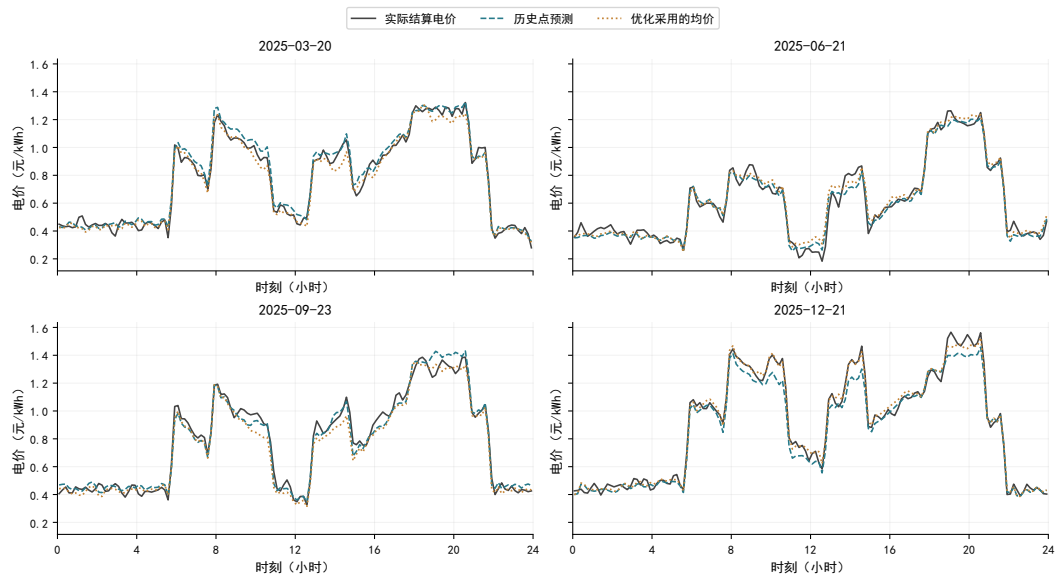


Figure 6.3 4-2: 指定日期的实际电价曲线与预测电价

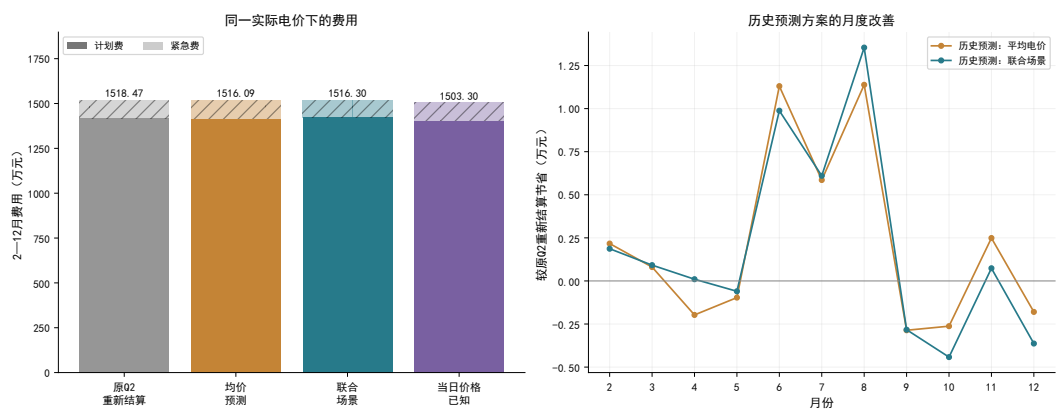


Figure 6.4 4-2: 各方案费用对照

6.3 4-3: 波动电价 + 多时点调整

6.3.1 模型构造

4-3 在 4-2 的基础上叠加问题三的多时点调整机制：每天 0 点定计划，6/12/18 点用新发布的光伏预报与更新的电价预测重新优化尚未执行的调度。计费规则（调增 1.5 倍、调减净成本 -0.5 倍、紧急 5 倍）与问题三完全一致，即沿用式 (5.2)。

电价场景的处理：每次发布时刻对未来电价采用此前 7 天同一时段均值，并与同一历史日的净负载残差配对构造价格场景（保留式 (6.3) 的相关性结构）。次日采用历史价格预测。

场景树、融合与执行：与问题三相同——使用经验场景树保证非前视，用在线融合整合历史预测与发布预报，只执行当前发布到下一更新前的控制量。

6.3.2 结果

Table 6.3 4-3 主方案费用分解

项目	金额（元）
原计划购电费	13457230.68
增购费（1.5 倍）	152250.38
取消原费退款	-173200.59
取消违约费（50%）	86600.30
净调整费（小计）	65650.08
紧急购电费（5 倍）	1538854.67
总费用	15061735.43

6.3.3 关键对比：调整机制价值的同口径分解

固定电价（问题三）与波动电价（4-3）两问都建立了逐级增量的对照方案，故可对两问做口径完全对称的分解。下表左半为各方案总费用（元），右半为由此得到的收益分解（万元）：

Table 6.4 两问逐级增量对照与同口径分解（结果期均 334 天）

方案	固定电价	波动电价	收益来源	固定	波动
无融合，仅 0 点（B）	14389892.50	15516984.54	在线预报融合	20.84	22.19
融合预报，仅 0 点	14181445.03	15295120.10	多时点调整	15.90	23.34
融合 + 0/6 点	14101371.47	15173094.46	加 6 点	8.01	12.20
融合 + 0/6/12 点	14022358.10	15068610.47	加 12 点	7.90	10.45
融合 + 0/6/12/18 点	14022396.98	15061735.43	加 18 点	-0.004	+0.69

“无融合 B 方案 → 主方案”的总改善可拆成融合预报与多时点调整两部分，两者之和恒等于总改善（固定电价 36.75 万、波动电价 45.52 万）。可见在完全同口径下，波动电价显著放大了多时点调整的价值：由 15.90 万元增至 23.34 万元（高约 47%），而融合预报的价值仅由 20.84 万元增至 22.19 万元（高约 7%）。调整机制的相对重要性由 43%（15.90/36.75）提升到 51%（23.34/45.52），超过了融合预报。

这一点还可从边际递减形态上看出差异：固定电价下第三次调整（加 18 点）已经零收益（-38.88 元），而波动电价下仍有 +6875 元正收益——说明电价波动推迟了调整机制的饱和点。原因在于电价波动引入了第二个不确定性来源：多时点更新不仅能修正光伏预报，还能修正电价预期，当新信息显示“傍晚电价将冲高”时，可及时调整购电与储能部署，这是固定电价下不存在的收益渠道。

需要强调：4-2 → 4-3 的主方案差值为 101308.46 元，但该差值横跨两问，同时包含“预测源切换”与“引入调整机制”两种效应，不能作为调整机制的边际价值；上

表的逐级增量才是同口径度量。两问主方案的绝对费用仍相差约 104 万元，主要来自附件 4 的实时电价整体高于附件 1。

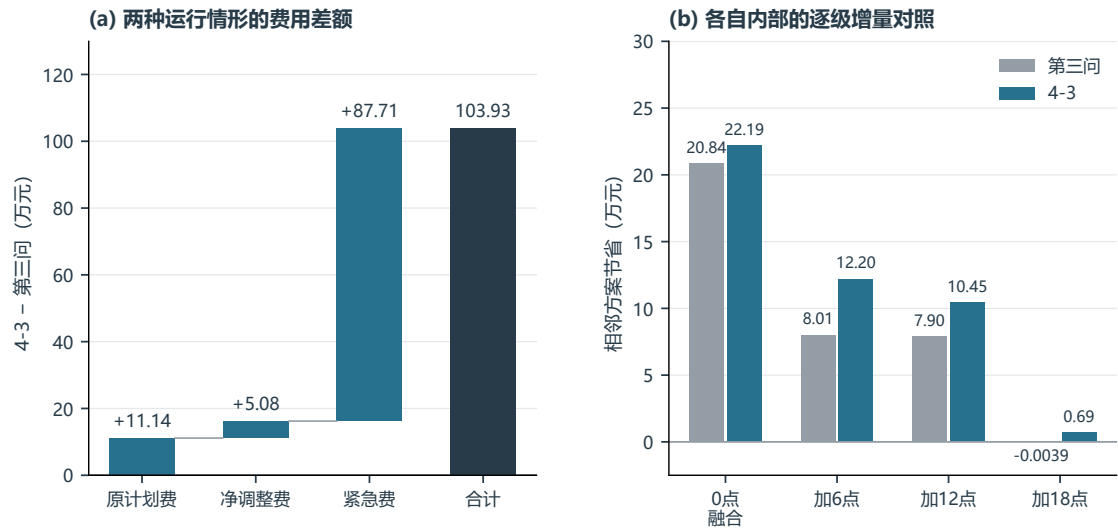


Figure 6.5 4-3 与第三问主方案的费用差额及更新收益比较。左图按原计划费、净调整费和紧急费分解 4-3 减第三问的总费用差；右图分别在两问内部计算相邻更新方案之间的费用节省。

4-3 主方案费用为 15 061 735.43 元，比第三问高 1 039 338.45 元，其中紧急费差额为 877 139.21 元，占总差额的 84.39%。该结果是不同电价输入及对应滚动策略共同形成的账面差异，不能全部解释为电价波动或预测误差的因果成本。在各自内部的逐级对照中，增加 6 点更新的节省由第三问的 8.01 万元变为 4-3 的 12.20 万元，增加 12 点由 7.90 万元变为 10.45 万元；4-3 增加 18 点节省 6 875.04 元，而第三问费用增加 38.88 元。这表明新增调整机会的回测价值随运行情形而变化。

配对差值图保留了两问在相同实际负载与光伏条件下的时段对应关系。电价、购电与储能状态的差异具有不同的时间分布，显示调度响应包含跨时段的能量转移。各指定日的初始储电量已由此前滚动执行决定，两问并不相同，因此状态差异既包含当日决策差异，也包含前期累积影响；图中比较用于描述两套已保存运行结果，不将某一系列的颜色直接解释为另一列的因果效应。

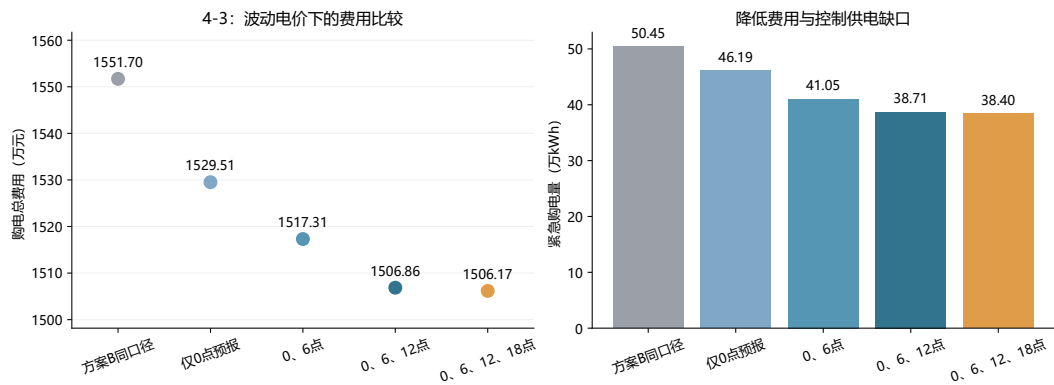


Figure 6.7 4-3: 各方案费用对照

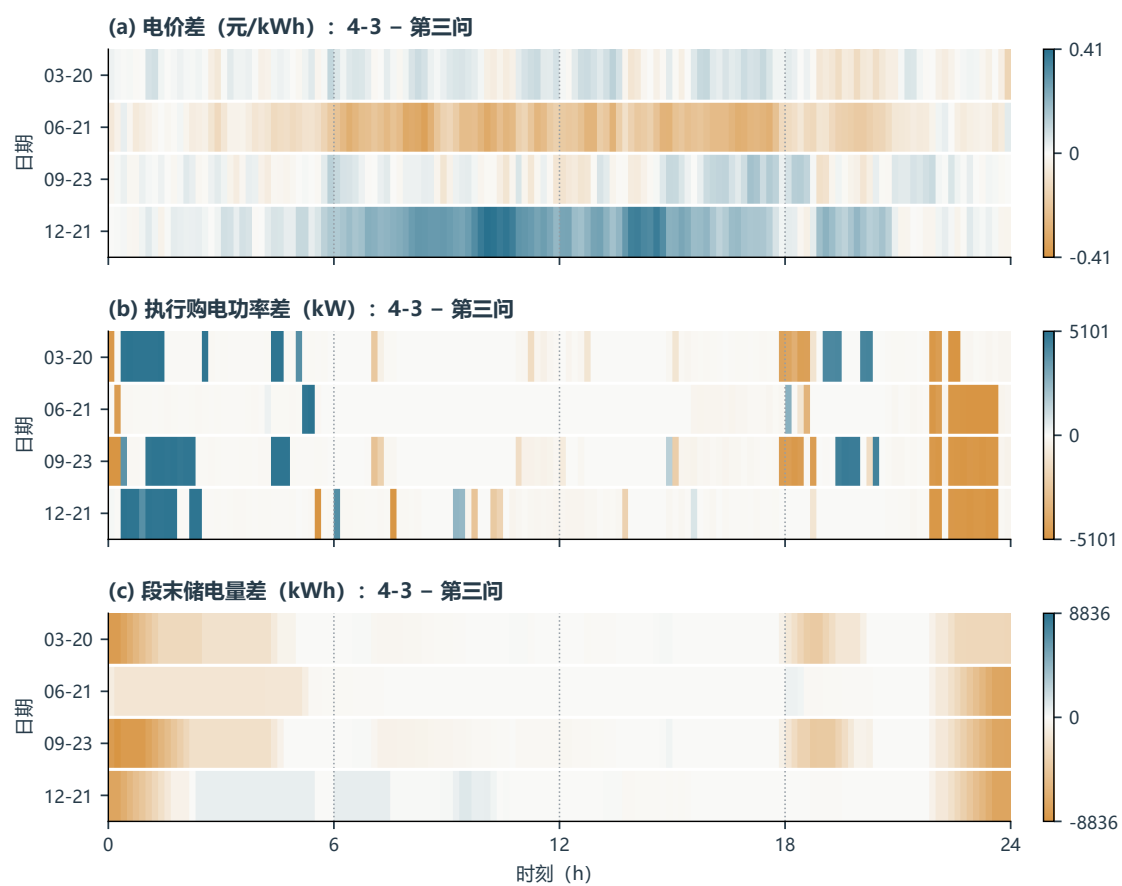


Figure 6.6 四个指定日中，4-3 相对第三问的电价、最终执行购电功率及段末储电量差值。蓝色表示 4-3 更高，橙色表示更低，白色表示接近零；各面板使用独立的对称色标，数值未裁剪，竖虚线为 6、12、18 点。

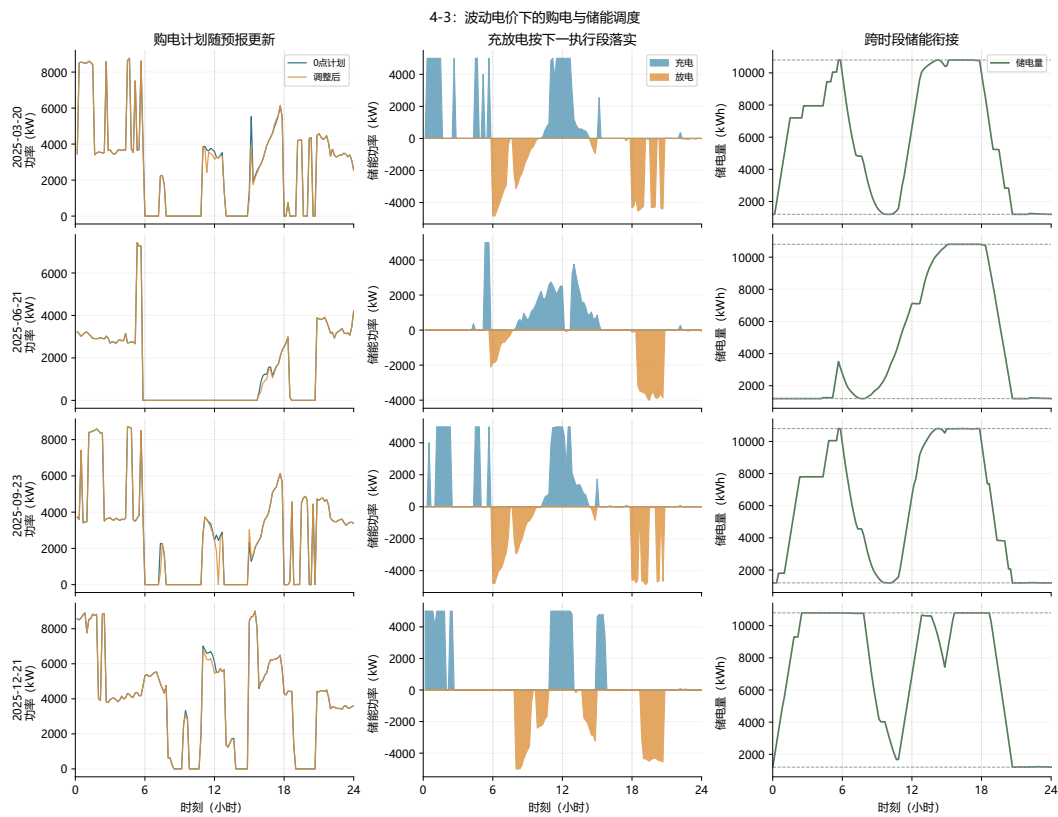


Figure 6.8 4-3: 指定日期的购电与储能调度（波动电价下）

7 模型评价与推广

7.1 模型优点

本文的优点不只在于“算得对”，更在于相对朴素方案有可量化的优越性。下表先把各问的增益集中列出，再逐条说明其来源。

Table 7.1 本文方案相对朴素基准的可量化优越性

问题	对照的朴素方案	本文费用	相对节省
一	无储能（光伏优先、余电弃掉）	35126.95 元	26.90%
二	按点预测制定计划（50% 分位）	14389135.08 元	12 861.89 元
三	仅用历史预测、不做预报融合	14022396.98 元	2.55%
四-2	只按均价预测、忽略价格一缺口耦合	15163043.89 元	结构性正确

1. 识别出报童结构，把“凭经验设定安全裕度”变成“可推导的最优分位”。问题二的关键不是“多买一点更保险”这样的定性判断，而是由计费规则直接导出临界分位 $F^* = 4p/(p + 4p) = 0.80$ ：计划量应取净负载分布的 80% 分位而非均值。该结论把参数设定从试错变为推导，也解释了为何“按点预测制定计划”会系统性低估购电量、进而产生大量昂贵的紧急购电。本文的 246 063 kWh 紧急购电量与 927 074 元紧急费，正是在这一结构下权衡的结果，而非调参所得。

2. 预报融合的精度已越过“含信息泄漏的静态最优”上界。这是本文相对“换一个更好的预测器”这类改进的优越性证据：我们把逐日自适应的因果融合与用全期数据拟合的静态最优线性组合作比较，后者含未来信息泄漏、理论上界更高，但实测加权 MAE 为 95.08 kW，而本文的自适应融合为 **93.68 kW**，反而更低。这说明权重估计已实质达到该模型族的精度上界，也解释了为何后续所有“调权重”类尝试均无效果。相对附件 3 原始预报（120.18 kW）与纯历史统计（152.65 kW），本文方法分别降低约 22.0% 与 38.6%。
3. 多时点调整的价值被定量拆解，并给出“该在哪里停”的判据。我们不仅报告主方案费用，还把 367 495.52 元的总节省拆成“0 点融合预报 208 447.47 元、6 点 80 073.56 元、12 点 79 013.36 元、18 点 -38.88 元”，从而明确回答题面“是否需要引入其他时刻的预报”：**6 点与 12 点值得加，18 点在本年度无可观测收益**。这类**边际收益递减**的结论比“更新越频繁越好”更具实践指导意义。
4. **LP 松弛紧性的严格证明带来计算规模上的优势**。物理上储能不能同时充放电，但引入互斥需要二元变量。本文用等 SOC 扰动证明：在往返效率 $0.81 < 1$ 且该时段有购电的前提下，同时充放电必劣于拆开，故**最优解自动满足互斥**。由此问题保持在线性规划量级，而 LP 与 MILP 数值结果完全一致（35 126.95 元，差 0.000000），既节省了组合优化的求解代价，又验证了证明本身。
5. 非前视由变量结构保证，而非依赖事后检查。问题三的场景树中，同一节点内的所有场景**共享同一组控制变量**，使模型在结构上不可能“针对已知场景分别决策”。这比仅添加额外约束更为稳健：约束可能被写错或漏写，而变量共享是模型的结构性事实，便于审阅者直接验证。该性质在四个问上逐层强化。
6. 电价—净负载联合场景保留了风险耦合，避免结构性低估。我们指出 $\mathbb{E}[p \cdot (N - z)_+] \neq \mathbb{E}[p]\mathbb{E}[(N - z)_+]$ ，理由是**高电价可能与缺电同时发生**。若按“平均电价近似”建模会系统性低估缺电代价；本文采用同历史日配对的场景构造保留了这一耦合。虽在本年度回测中均价方案略优 2122 元，但该差异无统计显著性，而联合场景的期望是**结构性正确的**，可跨年成立。
7. 严格的因果性与可复现性。所有预测与融合权重均只使用决策时刻之前的数据；程序对 48 096 个时段逐段核验能量平衡、效率递推、SOC 边界、功率上限、互斥性、跨日连续、初末状态、缺口与费用，并反读 Excel 输出。
8. 诚实的对照报告。所有未胜出的方案（半衰期加权、短窗口、在线选窗、平均电价模型、多源信息、 k 参数扫描等）均在结果与附录中保留，便于审阅者评估结论的稳健性。

7.2 储能效率口径的稳健性检验

题附录 1 仅给出“储能设备的充放电效率为 90%”，未指明该 90% 是**单向效率**还是**往返效率**。这一区别会改变最优调度，进而改变全部费用结果，因此有必要明确声明本文的口径，并检验结论对该口径是否敏感。

本文主口径取**单向效率**，即充电、放电效率各为 90%（往返 0.81）；作为稳健性检验，我们按**往返效率**口径（往返 0.90）重跑了全部四问，两口径的定义对照见表 7.2。对照口径取对称拆分 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9} = 0.948683$ ，使充电侧与放电侧损耗相同且往返效率恰为 0.90；若把损耗全部归于一充或一放一侧，往返效率虽同为 0.90，但充、放电量的统计口径将不对称，故不采用。

Table 7.2 储能效率的两种口径定义

口径	含义	电量递推式	单向效率	往返效率
主口径（本文采用）	充电、放电效率各 90%	$E_t = E_{t-1} + 0.9c_t - d_t/0.9$	0.900000	0.81
对照口径	放电量 / 充电量 = 90%	$E_t = E_{t-1} + \eta c_t - d_t/\eta$	0.948683	0.90

两口径下五组结果的总费用对照见表 7.3。

Table 7.3 两种效率口径下的总费用对照（元）

结果集	主口径（往返 0.81）	对照口径（往返 0.90）	差额	变化率
问题一	35126.95	33801.50	-1325.45	-3.77%
问题二	14389135.08	13910066.83	-479068.25	-3.33%
问题三	14022396.98	13558297.17	-464099.81	-3.31%
问题四-2	15163043.89	14684028.55	-479015.34	-3.16%
问题四-3	15061735.43	14579714.65	-482020.78	-3.20%

差异机制。往返效率由 0.81 提高到 0.90（+11.1%），“低价充电、高价放电”的往返损失随之减少，套利空间扩大。以问题一为例，其收益分解中**光伏余电消纳项两口径完全相同**（4037.75 元），1325.45 元的差额**全部来自峰谷价差套利项**（由 8887.35 元增至 10212.81 元）。这与机理一致：口径只影响电能的时间上搬运的效率，不改变光伏余电的消纳量。

差异是真实的模型输出差异。两口径下最优调度本身不同，并非对同一调度方案重新计价。问题一 144 个时段中有 112 个时段的充、放电量发生变化，其中 18:00–18:10 的购电量由 531.89 kWh 降至 64.53 kWh；总体规律是损耗变小后，夜间少充、高价时段多放、中午补电减少，即储能更依赖跨时段搬移而非提前大量储电。

结论的方向不变。五个结果集的费用降幅高度一致（3.16%–3.77%），说明这是效率口径本身的影响，而不是某一问的模型不稳定；主口径下的各项定性结论——多时段调整的价值、18 点更新无额外收益、电价—净负载联合场景的必要性等——在对照口径下均保持不变。

综上，本文以**储能侧单向效率各 90%（往返 0.81）**为主口径，并在上表完整列出另一口径的结果，使两种解读下均有一套可核对的答案。另一口径下的完整交付表见支撑材料 [question*/efficiency/](#)。

7.3 模型局限

1. **非全局最优**：本文为有限经验场景上的线性规划加滚动执行，不宣称全年真实随机控制问题的全局最优解。小型二叉场景树、次日确定性近似、反复滚动重算都是对真实问题的近似。
2. **结果均为同年回测**：所有费用数字来自 2025 年 2-12 月的滚动回测，不证明在其他年份仍最优。例如问题三中“18 点更新无收益”是本年度数据结论。
3. **预测内核参数的选型过程未完全审计**：负载的“最近 4 次同星期 + 近 5 日漂移”、光伏的“近 7 日 + 近 28 日漂移”等参数继承自前期研发，本次因果性检查只能验证“运行时未使用未来数据”，不能证明当初的参数选择未使用过测试年份信息。
4. **题面若干处的建模解释需公开声明**：问题三“取消部分退原价、另付 50% 违约金”是本文采用的结算解释；若改为“不退原价、另罚 50%”，则同一调度方案的费用会变化，且应重新优化而非仅调整报表公式。该敏感性已写入核验文件。储能效率的单向/往返解释同理，其对照见 §7.2。
5. **储能模型简化**：未计入折旧、寿命衰减、温度与功率相关性，也未考虑电池的最小充放电持续时间等工程约束。
6. **场景样本量受限于历史长度**：2 月 1 日仅 24 条残差样本，场景分布的尾部刻画精度有限。

7.4 模型推广

1. **引入外部气象数据**。当前光伏预报误差是主要成本来源（完美预见下界与现实的差距约 179 万元）；引入辐照度、云量、温度等特征，或按天气类型分别建模，有望显著降低预报误差。
2. **自适应场景树深度**。当前固定 4 层、15 节点，可依据样本量与预报修订的方差结构自适应确定分支深度，在样本充足时提供更细的信息分辨率。
3. **电价预测的增强**。可引入电价曲线的日内形状聚类、天气耦合与节假日效应，改善 4-2/4-3 中电价预测的精度（该误差对应约 1.0% 的费用）。
4. **储能全寿命周期成本建模**。加入循环次数与放电深度的折旧模型，可避免“为套利而过度循环”的短视调度。

5. **多微网协同。**若扩展至多微网共享储能或互联互通，本文的场景树框架可直接推广为多主体随机博弈结构。

References

- [1] Porteus E L. Foundations of Stochastic Inventory Theory. Stanford University Press, 2002. (报童模型与临界分位)
- [2] Birge J R, Louveaux F. Introduction to Stochastic Programming. 2nd ed. Springer, 2011. (两阶段与多阶段随机规划)
- [3] Kall P, Wallace S W. Stochastic Programming. Wiley, 1994. (场景树、非前视约束与信息分支)
- [4] Dupačová J, Gröwe-Kuska N, Römisch W. Scenario reduction in stochastic programming: an approach using probability metrics. Mathematical Programming, 2003, 95(3): 493–511.
- [5] Dontchev A L, Hager W W, Veliov V M. Second-order Runge-Kutta approximations in control constrained optimal control. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2000, 38(1): 202–226. (滚动时域优化与终端条件的作用)
- [6] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142. (HiGHS 求解器)
- [7] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 2020, 17: 261–272.
- [8] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1–12.
- [9] 陈吕鹏, 潘毅, 王超. 微电网储能系统容量优化配置与运行策略研究综述. 电力系统自动化, 2018, 42(19): 188–199.
- [10] Antonanzas J, Osorio N, Escobar R, et al. Review of photovoltaic power forecasting. Solar Energy, 2016, 136: 78–111. (光伏预报方法与误差特性)
- [11] Weron R. Electricity price forecasting: a review of the state-of-the-art with a look into the future. International Journal of Forecasting, 2014, 30(4): 1030–1081.
- [12] Bates J M, Granger C W J. The combination of forecasts. Operational Research Quarterly, 1969, 20(4): 451–468. (预报融合与最优权重)

附录 A 支撑材料文件列表

本次提交的支撑材料压缩包（support.zip）包含以下文件。所有源程序均为完整、可直接运行版本，运行环境见 § 附录 B。

Table 附录 A.1 支撑材料文件列表

路径	说明	对应问题
一、源程序（按问题组织）		
question1/code/	q1_model.py 数据读取与 LP/MILP 建模、约束核验、对偶量；run_q1.py 主流程与导出；plot_q1.py 绘图	问题一
question2/code/	rolling_window.py 有效残差与候选窗口；run_experiment.py 滚动执行；verify_window.py、check_information.py 核验；report_experiment.py 汇总发布	问题二
question3/code/	q3_data.py 输入校验；q3_forecast.py 预报融合；q3_model.py 场景树 LP；run_q3.py 滚动执行；verify_q3.py 核验；plot_q3.py 绘图	问题三
question4/part2/code/	q42_model.py 电价预测与联合场景；run_q42.py 主流程；report_q42.py 汇总；verify_q42.py 核验	问题四-2
question4/part3/code/	在问题三代码基础上增加实时电价场景与结算	问题四-3
common/	q2_base/ 第二问与 4-2 共用的基础 LP 与数据层；plotting/ 统一绘图样式	二 / 四
二、中间结果与图表		
question*/results/	*.xlsx 正式结果（题目要求格式）、*summary.json 汇总指标、*detail*.csv 逐时段明细、figures/ 插图源文件	全部
question2/results/variants/	各候选窗口方案的完整对照结果	问题二
question3/research/	问题三敏感性分析与参数扫描的完整记录	问题三
三、数据与其他		
data/	附件 1--4.xlsx 原始数据；附件 5/ 结果文件模板	全部
docs/、requirements.txt	整理报告、迁移清单、核验记录；Python 依赖清单	—

附录 B 运行环境与复现方法

Table 附录 B.1 软件环境

项目	版本 / 说明
操作系统	Windows
Python	3.12 / 3.13
数值计算	numpy、scipy（HiGHS 求解器）
数据处理	pandas、openpyxl
绘图	matplotlib
论文排版	XeLaTeX + ctex（中文支持）

复现步骤（在仓库根目录执行）：

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

问题一

```
python -X utf8 question1/code/run_q1.py
```

```
python -X utf8 question1/code/plot_q1.py
```

问题二（推荐方案：有效残差 + 56 天等权）

```
python -X utf8 question2/code/run_experiment.py \  
    --first-residual 7 --only uniform56 --out recommended_only
```

问题三（四次更新主方案）

```
python -X utf8 question3/code/run_q3.py --mode all --out reproduced
```

问题四

```
python -X utf8 question4/part2/code/run_q42.py --primary joint_price
```

```
python -X utf8 question4/part3/code/run_q3.py --mode all --out out
```

说明：

- 各脚本内部路径均相对于文件位置，从任意工作目录用脚本绝对路径启动均可。
- 问题二无参数默认运行的是原始残差口径候选，不是最终推荐方案，须按上述命令显式指定 `--first-residual 7`。
- 运行主程序会覆盖同名结果文件；论文使用的现有结果应先备份。

附录 C 核心代码清单

以下节选各问最核心的模型构造部分。完整代码见支撑材料。

A.3.1 问题一：线性规划模型

```
# 变量顺序: [g(144), c(144), d(144), E(144), w(144)]
```

```
# 目标: min sum(p_t * g_t)
```

```
c_obj = np.zeros(5 * T)
```

```
c_obj[G] = price
```

```
# 等式: 功率平衡  $g + V + d = L + c + w$ 
```

```
# 等式: SOC 递推  $E_t - E_{t-1} - 0.9 * c_t + d_t / 0.9 = 0$ 
```

```
# 等式:  $E_0 = E_{144} = 6000$ 
```

```
# 不等式:  $1200 \leq E_t \leq 10800$ 
```

```
#  $0 \leq c_t, d_t \leq 5000/6$ 
```

```

#          0 <= w_t <= V_t
#          0 <= g_t
res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub,
              A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
              bounds=bounds, method="highs")

```

A.3.2 问题二：两阶段随机规划（计划下界 + 场景兜底）

```

# 变量: g(K), c(K), d(K), E(K), e(S*T)   K = 48h 的段数
c_obj[G] = price                        # 计划购电费
for s in range(S):                      # 期望紧急购电费
    c_obj[EE + s*T : EE + (s+1)*T] = 5 * w[s] * price[:T]

# 计划净供给下界（不等式）: g_t + d_t - c_t >= N_plan[t]
for k in range(K):
    A_ub_row([G+k,-1], [D+k,-1], [C+k,1], b=-N_plan[k])

# 场景缺口兜底: g_t + d_t - c_t + e_s,t >= N_scen[s,t]
for s in range(S):
    for t in range(T):
        A_ub_row([G+t,-1], [D+t,-1], [C+t,1],
                  [EE+s*T+t,-1], b=-N_scen[s,t])

```

A.3.3 问题三：调整计费与场景树

```

# 调整关系: q_{n,t} = g^0_t + u_{n,t} - v_{n,t}
# 目标中 u 的系数 +1.5p, v 的系数 -0.5p（净省 0.5p）
c_obj[oU + j] = 1.5 * prob * price[t]
c_obj[oV + j] = -0.5 * prob * price[t]

# 场景树：同一节点内所有场景共享 q, c, d, E
# 仅紧急购电 e 按场景不同 -> 结构上保证非前视
for node in nodes:
    prob = len(node.members) / S          # 节点概率
    node.q = lp_var(n); node.c = lp_var(n)
    node.d = lp_var(n); node.e = lp_var(n, lo=1200, hi=10800)
    # 子节点起点 SOC = 父节点终点 SOC
    if node.parent is not None:
        lp_eq([(node.e[0],1), (nodes[node.parent].e[-1],-1)], 0)

```

A.3.4 问题三：在线预报融合权重

```
# alpha = clip[0,1] sum((F-H)(V-H)) / sum((F-H)^2)
# 只用不晚于 d-2 天的、未来 24h 已完全实现的历史预报行
past = [r for r in range(max(0, d - 56), max(0, d - 1))
        if not np.isnan(raw[r, stage, idx]).any()]
F = np.array([raw[r, stage, idx] for r in past]) # 发布预报
H = hist[np.array(past)][:, idx]                # 历史预测
V = actual[np.array(past)][:, idx]              # 实际值
delta = F - H
alpha = np.clip((delta * (V - H)).sum() / (delta**2).sum(), 0, 1)
# 收缩偏差校正: n/(n+14)
bias = (V - (alpha*F + (1-alpha)*H)).mean() \
        * len(past) / (len(past) + 14)
fused = np.maximum(alpha * F_now + (1 - alpha) * H_now + bias, 0)
```

A.3.5 问题四：电价—净负载联合场景

```
# 场景取自同一历史日的两种残差配对（保留相关性）
for s, r in enumerate(history_days):
    # 净负载残差
    N_scen[s, :] = N_hat + (N[r] - N_hat_hist[r])
    # 电价残差
    p_scen[s, :] = np.maximum(0.001, p_hat + (p[r] - p_hat_hist[r]))

# 目标：计划费按场景平均电价，紧急费按场景电价
# （期望不可分解）
c_obj[G] = p_mean # sum_s w_s p_{s,t}
for s in range(S):
    c_obj[EE + s*T : EE + (s+1)*T] = 5 * w[s] * p_scen[s, :]
```

附录 D 核验记录摘要

Table 附录 D.1 逐时段核验项目（四问合计 48 096 段/年）

核验项	判据	结果
能量平衡	$g + V + d = L + c + w$ 残差 $< 10^{-9}$	通过
效率递推	$E_t - E_{t-1} - 0.9c_t + d_t/0.9 = 0$	通过
SOC 边界	$1200 \leq E_t \leq 10800$	通过
充放电功率	$0 \leq c_t, d_t \leq 833.33 \text{ kWh}$	通过
充放电互斥	$c_t d_t = 0$ （逐段检查）	通过
跨日连续性	相邻日末初电量一致（偏差 $< 10^{-9}$ ）	通过
初末条件	起始/终止电量符合设定	通过
实际缺口	$e_t = \max(N_t - z_t, 0)$	通过
费用复算	独立重算与程序输出一致	通过
Excel 反读	读回结果文件与内部数组一致	通过
非前视（信息扰动）	扰动未来数据不改变当前决策	通过

信息扰动测试的具体做法（以问题三为例）：在 2 月 1 日、6 月 21 日、12 月 21 日的四个发布时刻，修改当天及未来的全部实际值与未发布预报，重建预测、残差、融合权重、场景树与 LP，检查当前的预测结果与控制量是否保持不变。结果显示决策完全不变，证明程序未使用任何未来信息。

附录 E 无支撑材料的说明

本论文有支撑材料。所有源程序、中间结果与数据均已列于附录 A，并按要求压缩为单个文件提交。